



Bellis Technology
INTELLIGENCE IN VALIDATION

Twin Feeder PA3658, PA3165 Assembly Work Instruction

Twin Feeder PA3165 组装工程作业指导书

受控文件
APPROVED 06 FEB 2026

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	2020.11.16	David		SOP 版本 1.0
2.1	2021.3.17	Jack		增加 PM408 孔内刷黄油
2.1	2021.4.10	Jack		版本全部升级为 2.1，并修改错误，主要部分是 PA3165，包含通用部分
2.2	2021.5.24	Jack		版本全部升级为 2.2，物料变更，符合当前构建标准
2.2	2021.8.24	Jack		版本升级为 2.3，更换弹簧图片
2.3	2021.9.30	Jack		第 15 页，版本升级为 2.3，新增黄油的用量，及点黄油的位置
2.3	2021.9.30	Jack		第 29 页，版本升级 2.3，增加 PM1174 黄油的用量及加黄油的位置
2.3	2022.3.23	Jack		第 31 页版本升级为 2.3，更改测试硬币
2.3	2023.1.3	Jack		第六页，PA1156 组件由手动点胶改成自动点胶
2.3	2023.1.3	Jack		第 15 页，取消 PM408 刷油
2.3	2023.1.3	Jack		第 22-23 修正 PM400 公差尺寸
2.3	2023.1.3	Jack		第 34 页拆分工位
2.3	2023.1.3	Jack		第 38 页增加 PM3267

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
2.3	2023.1.3	Jack		第（38-1），39,40,（40-1），41,（41-1）完善 SOP
2.3	2023.3.25	Jack	Alex	第 44 页，PM3265 取代 PM2993
2.3	2023.3.25	Jack	Alex	增加第 46-1 页，贴标签 LB2173 和 LB2179
2.3	2023.4.6	Jack Xiang	Alex	第 5 页 PA2193（PA3453）改为自动化焊接
2.3	2023.8.1	Jack Xiang	Alex	第 7 页 PA1156-2 改为自动化焊接
2.3	2023.8.15	Kris	Alex	第 16 页分页，版本升级为 2.3
2.3	2023.8.15	Kris	Alex	第 20 页, 第 21 页版本升级为 2.4, PM3275 取代 PM1116，及工位的调整
2.3	2023.8.17	Kris	Alex	第 12 页版本升级为 2.3，WR2248/WR2003 区分版本
2.3	2023.8.18	Kris	Alex	P39 版本升级为 2.4, PM2448 替换 PM2948
2.3	2023.8.18	Kris	Alex	P54 版本升级为 2.3, 排线不需要区分
2.3	2023.8.22	Kris	Alex	P5 新增加自动焊锡自动化 SOP
2.3	2023.9.19	Kris	Alex	P34-1 新增撕美纹胶纸
2.3	2023.9.19	Kris	Alex	P33 版本升级为 2.3，新增 PM1141 倒角图片
2.4	2023.9.25	Kris	Alex	P6 版本升级为 2.4，新增 PA2194（PA3453）组件放入 PM1136 装配手法
2.3	2023.10.24	Kris	Alex	P19 版本更新为 2.3 pm2701 模型更新
2.3	2023.10.30	Kris	Alex	P62 版本升级为 2.3，取消导光柱 pm2260
2.4	2023.11.2	Kris	Alex	P34-1 ,P43 扭力更改,
2.4	2023.12.22	Kris	Alex	P38, P40, P41 版本变更 2.4 BR16 取消 PM3267 图片更改
2.5	2024.1.16	Kris	Alex	P(5-1)新增 PA3824 自动焊接
2.3	2024.5.6	Amy Yi	Alex	P 23、（23-1）工位拆分 MC282、SC2117 高度变更
2.5	2024 5.23	Kris	Alex	P40-42 新增拆分工位

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Twin Feeder E/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder-001	PA2193-1	前置	页码	1/65	版本	3.6	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven		

受控文件

作业序号

APPROVED-06 FEB 2026

作业内容

1. 把 IN2105*2 和 IN2006*1 装入 MC362 中。(如图所示)
注：物料及规格如下：

P/N	Description	qty
IN2006	Inductor	1
MC362	Ferrite	1
IN2105	ASSY	2

品质检查



- 自检：
- 确认 IN2006，IN2105 线圈正确。
 - 确认 MC362 铁氧体正确。
 - 确认线圈 IN2006，IN2105 装配方向正确。

- 互检：
- 检查 MC362 无破损，开裂等。
 - 检查 IN2105 和 IN2006 线圈无损坏，且装配方向正确。

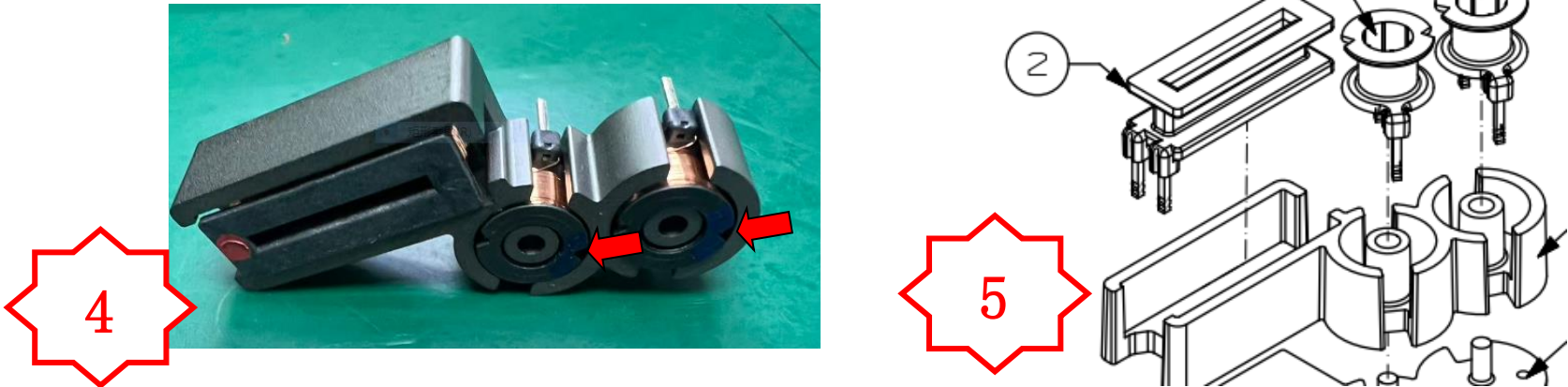
使用工具

产量信息

产量工时：12.36s/pcs 产量要求：291pcs/H



图一，线圈 IN2105，铜线是细的 图二，线圈 IN2006，铜线是细的 图三，铁氧体 MC362



图四，装配 IN2105 线圈时，绕线的起始端向外，如上图所示，蓝点朝上方红色箭头 图五，按上图将 IN2006 和 IN2105 装配在 MC362 上

作业内容

1. 分别在 IN2006、IN20105 与铁氧体之间露线圈的部位点 E-00NS 或者 GF08000 胶水。(如图二,三所示)
 2. 用固定治具将其固定好, 待胶干后取出。(如图五所示)
- 注: 物料及规格如下:

P/N	Description	qty
胶水	E-00NS 或者 GF08000	1ml
PA2193-1		1

品质检查



- 自检:
1. 胶水是否正确为 Loctite E-00NS 或者 GF08000 胶水。
 2. 点完胶水后线圈是否靠在一侧和位于中心。
 3. 线圈和铁氧体表面不能有胶水存在。
 4. 线圈 IN2006 与 IN2105 与铁氧体表面 MC362 齐平, 不能有胶水溢出。
- 互检:
1. IN2006 和 IN2105 是否正确的装在 MC362 上。

使用工具



胶枪.Loctite E-00NS 或者 GF08000, PA2923 组件放置架, 固定柱

产量信息

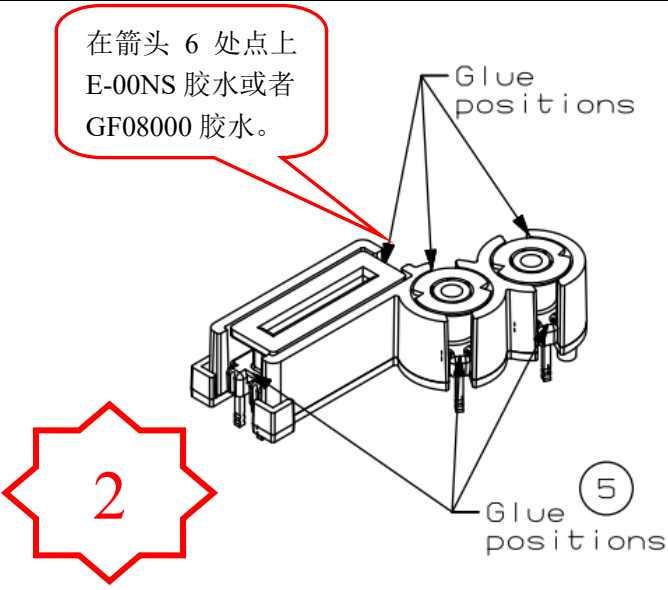
产量工时: 36s/pcs, 100pcs/H

1



图一, 胶枪和胶水 E-00NS 或者 GF08000 胶水。

2



图二, 在上面 6 个箭头位置点上 E-00NS 胶水或者 GF08000 胶水

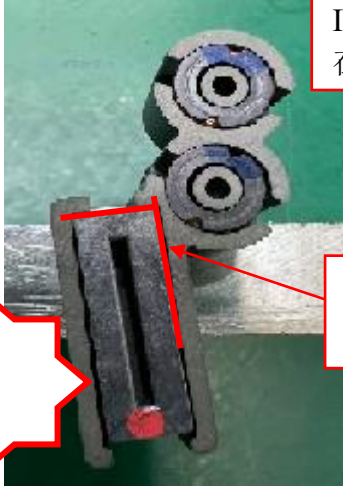
3



IN2006/IN2105 顶部必须与 MC362 铁氧体平齐不能高于它。

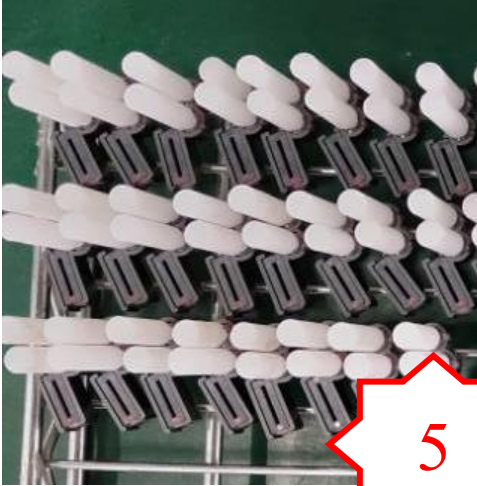
图三, 注意点胶时铁氧体和线圈上面不能有胶水, 胶水必须完全包住线圈, 粘住线圈和铁氧体内壁, 但不能超出外壁。

4



图四, 点完胶水后 IN2105 需要在铁氧体中心, IN2006 需要靠在一侧, 可参照右图

5



受控文件

APPROVED-06 FEB 2026

作业内容

- 1.准备好胶枪及 E-00NS 或者 GF08000 胶水。（如图一所示）
- 2.在指定的位置点上 E-00NS 或者 GF08000 胶水。（如图二、三所示）
- 注：物料及规格如下：

P/N	Description	qty
PA2194-1	Inductor	1
胶水	E-00NS 或者 GF08000	1ml

品质检查

- 自检：
- 1.IN2104 是否位于 MC363 的中心位置。
- 2.IN2004 是否贴紧装在靠近 IN2104 的一侧。
- 3.线圈上表面不能有胶水存在。
- 4.IN2004 与 IN2104 线圈表面与铁氧体 MC363 齐平，没有胶水溢出。
- 互检：
- 1.IN2104 线圈方向是否装配正确。

使用工具



胶枪.Loctite E-00NS

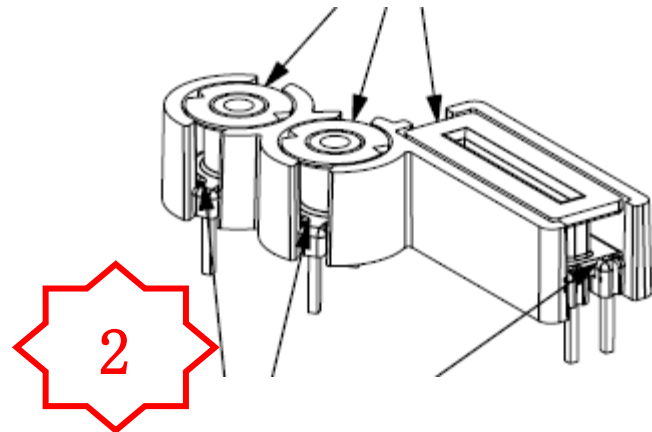
或者 GF08000 胶水, PA2923 组件放置架，固定柱

产量信息

产量工时：36s/pcs 产量要求：100pcs/H



图一，胶枪和胶水 E-00NS 或者 GF08000 胶水

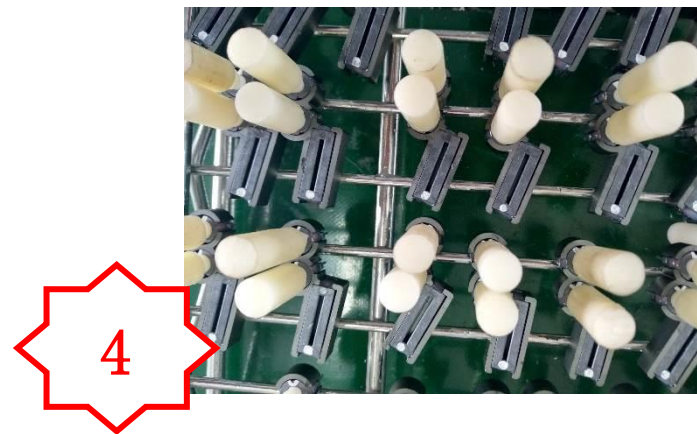


图二，在上图的 6 个箭头位置点上 E-00NS 或者 GF08000 胶水



IN2104 线圈
需在铁氧体
中心

IN2004 需靠在
有红线一侧



如图三，点完胶水后，IN2004 需靠在一侧，IN2104 线圈需位于铁氧体 MC363 的中心，可参照图四

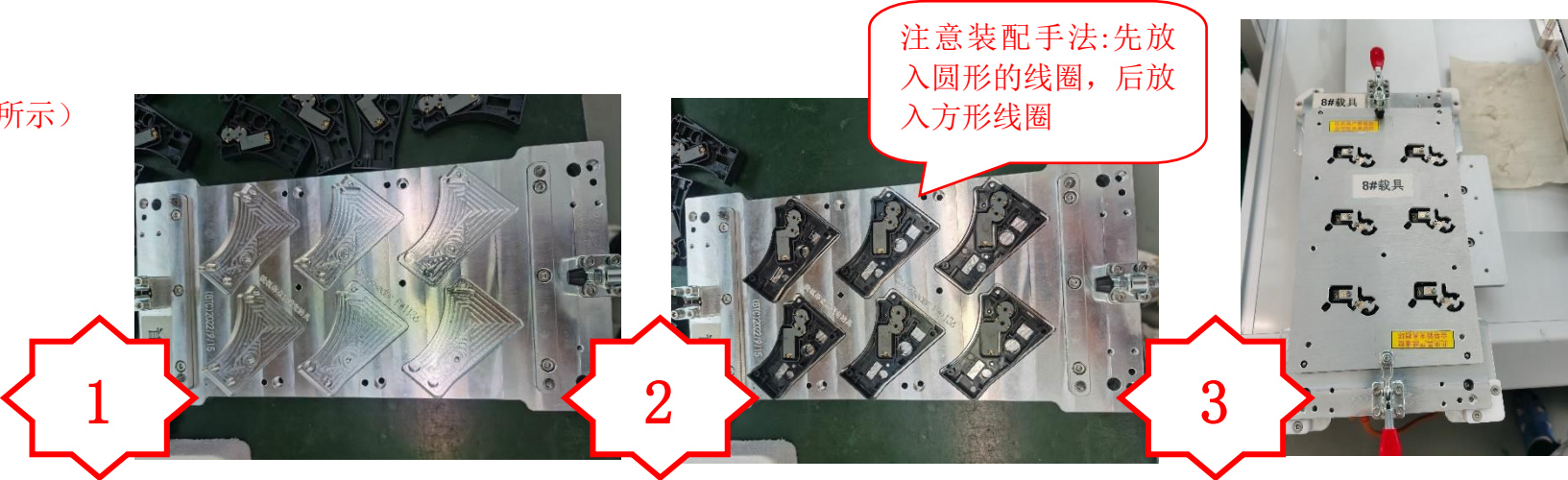
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H APPROVED 作业序号 2026			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1156-1	组装前置	页码	6/65	版本	3.5	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1.将 PA2194 或 PA3453 组件正确的放置在 PM1136 里，然后放置在载具上。（如图二所示）
- 2.待自动点胶机点完胶水后将 PM1139 放置在铁氧体上。（如图六所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
Loctite E-00NS	Loctite	1
PM1139	plastic	1
PA2194（PA3453）	ASSY	1
PM1136	plastic	1



图一，PA1156（PA3484）点胶载具

图二，将 PA2194（PA3453）组件放在 PM1136 塑胶件中

图三，将装配好的载具及组件放置在自动点胶机上

品质检查



自检：

1. 检查胶水是否正确为 Loctite E-00NS。
2. 确认已在原来的针管口前面加一个小的针管。
3. 胶水不能溢出 PM1136 塑胶件。

互检：

1. 检查 PA2194（PA3453）组件完全放在了 PM1136 塑胶件里面。

注意：自动化点胶机需培训合格后方能上岗操作。

使用工具

E-00NS 胶水或 GF08000 胶水，胶枪，自动化点胶机

产量信息

产量工时：32.72s/pcs 产量要求：110pcs/H



图四，待胶水及自动点胶机设置好后，按下绿色启动按钮进行点胶

图五，待所有组件点好胶后，取下载具，并且将 PA1156（PA3484）组件从载具上取下

图六，将 PA1156 组件从载具上取下后并按上图所示放置 PA1156（PA3484）组件，再将 PM1139 放置在 PA2194（或 PA3453）组件上

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1156-2	组装前置	页码	7/65	版本	3.5	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件
作业序号
APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1、将 PA2006 装配在 PA2194 上且放置在自动化焊接载具上。(如图一、二所示)
- 2、每个载具上放置 6 个组件，共有 2 个载具 12 个组件，按下机器上启动按钮进行焊接。(如图三、四、五所示)
- 3、料号及描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1156-1	ASSY	1
PA2006	PCBA	1

品质检查



- 自检：
- 1、检查组件是否正确的放置在载具具上，无任何倾斜现象。
 - 2、六个焊接点是否每个点都已焊接，且焊接牢固。
 - 3、在焊接前确认每个线圈针脚漏出 PCB 板平面。
- 互检：
- 2、PA1156-1 组件是否漏点胶水。

使用工具



PA1156 自动化焊接机器，电烙铁温度：410-430℃

备注：此工位必须带静电环操！

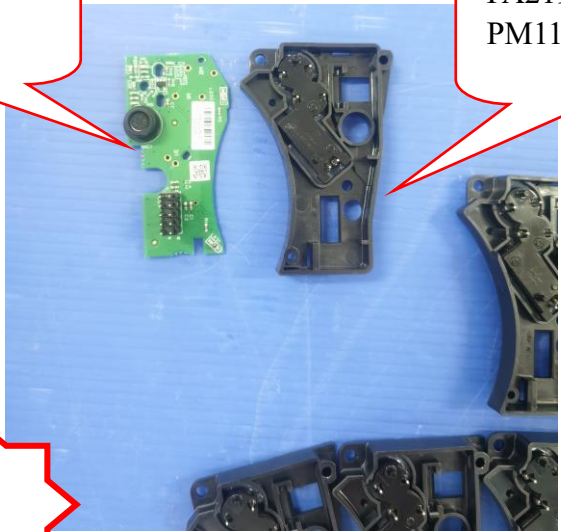
产量信息

产量工时：20.6s/pcs 产量要求：100pcs/H

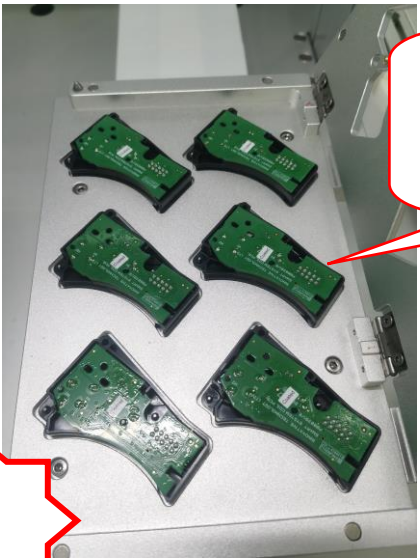
PA2006 PCBA 板

PA2194 组件和 PM1136 塑胶件

将 PA2006 PCB 板放置在 PA2194 组件上，然后放置在自动化焊接载具上

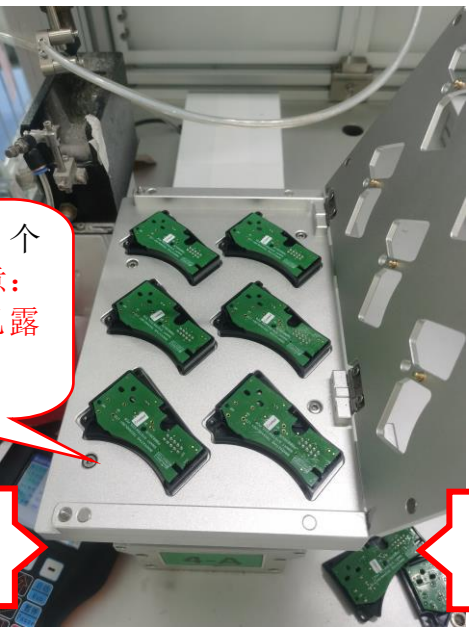


图一，物料 PA2006 和已点好胶水的组件 PA2194

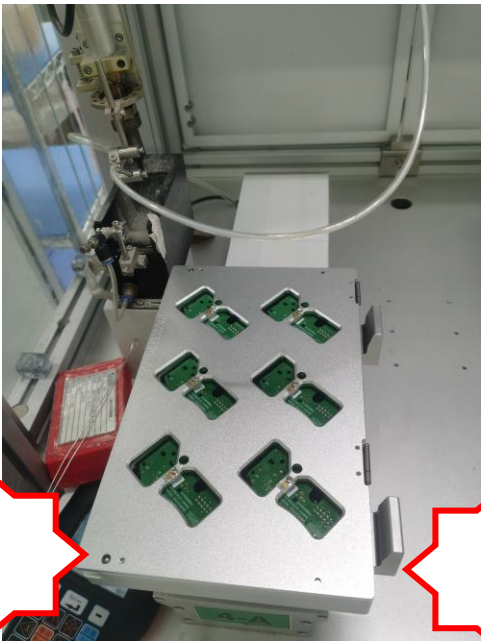


图二，将 PA2006 装配在 PA2194 组件上，并且放置在载具上

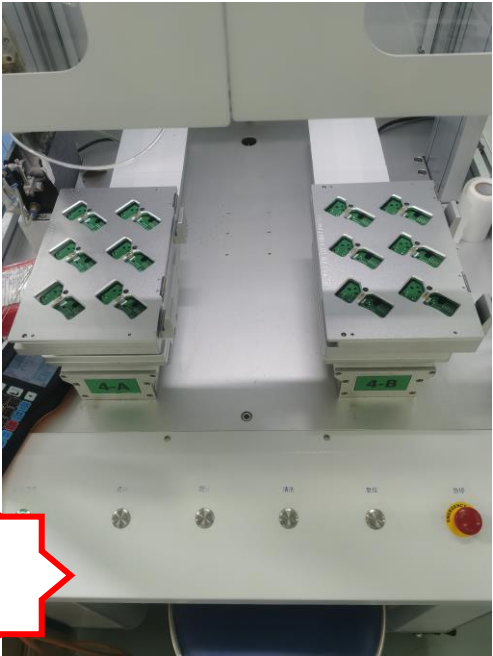
每个载具上放置 6 个 PCB 板组件，注意：焊接前确保针脚已露出 PCB 板孔位



图三，每个载具上放置 6 个组件，在焊接前确认线圈针脚已露出 PCB 板



图四，盖上载具板



图五，找到自动焊接机器上启动按钮，并且按下启动按钮进行针脚焊接。注意：焊接点不能成圆形，不能有漏锡，铜皮需达到 75%以上覆盖

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1168-1	组装前置	页码	9/65	版本	2.2	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 使用马达压合治具把 MC00292 压入 MR00104 (如图二，三所示)
注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MR104	Motor	1
MC292	Gear	1

品质检查



- 自检：
- 1. 确认 MC292 是否压到位。
 - 2. 确认 MR104 与 MC292 间隙 0.25-0.75mm

- 互检：
- 1. 检查 MR104 是否为正确物料
 - 2. 检查 MC292 铜齿轮无变形，无缺损等不良

使用工具

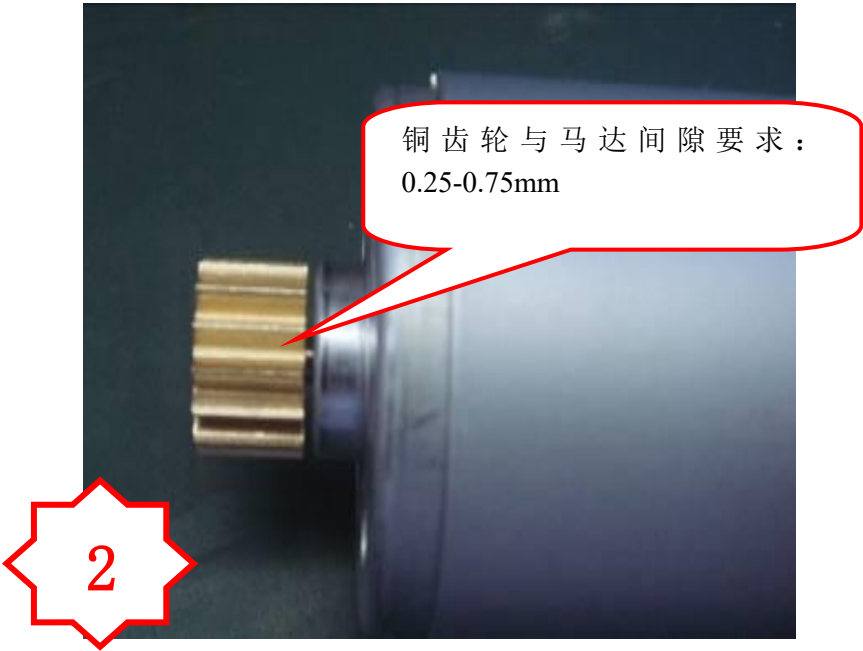
马达压合治具(气压范围：0.5~0.7Mpa 持续时间 0,7s) ，
间隙：0.25~0.75 mm 需要每两个小时记录两个

产量信息

产量工时：24.15s/pcs 产量要求：149pcs/H



图一、将 MC292 与 MR104 放入机器中



图二、压好后马达的间隙要求

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1168-2	组装前置	页码	10/65	版本	2.4	10
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 将压合好的马达放入马达焊接治具上，在放入 PB381，将四个点焊接。（如图一所示）
- 焊接时注意 C4，C5，C6 连锡等不良。（如图三所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1168-1	ASSY	1
PA2007(PB381)	Board	1

品质检查



自检：

- 确认马达上的焊点有无空焊，虚焊，漏焊，连锡等不良。
- 确认焊接是否牢固。

互检：

- 检查 MR104 是否为正确物料。
- 检查 PA2007 是否划伤，缺元件等。

使用工具

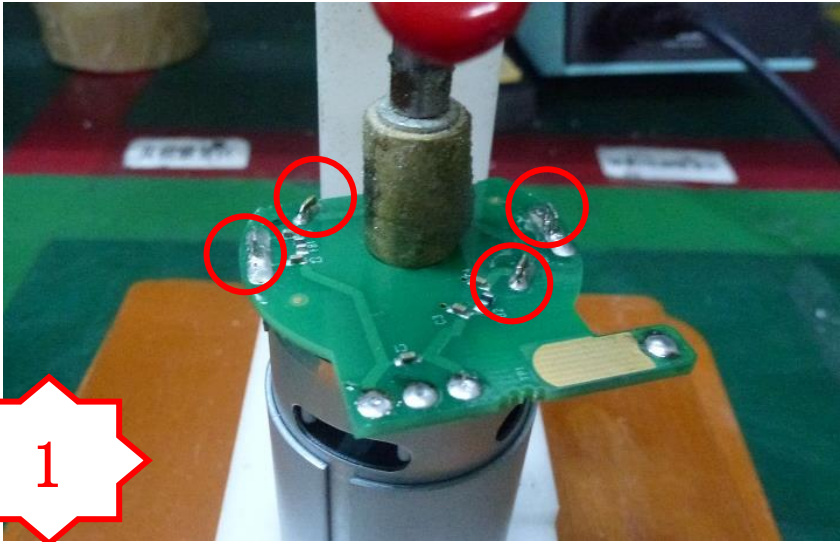


电烙铁 温度 380~400℃
焊接 MR104 治具，0.8 或 1.4 的锡线

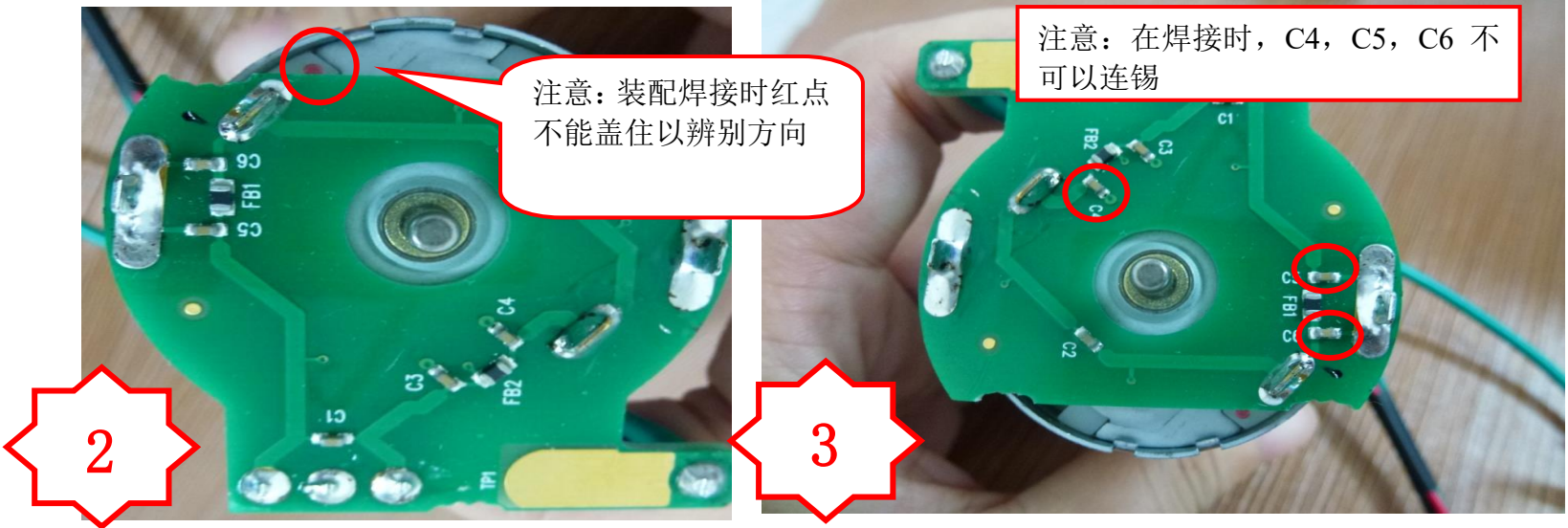
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：23.38s/pcs 产量要求：154pcs/H



图一,在上图红色四个点上进行焊接



图二，确认 PB381 的位置

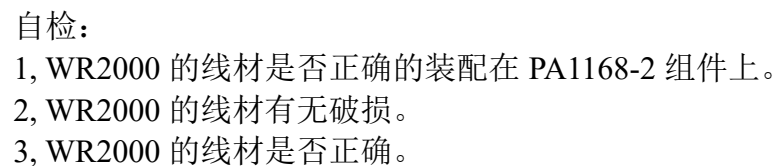
图三，焊锡时应注意 C4，C5，C6 电子元器件连锡的焊接不良

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

- 1, 物料识别 PA1168-2 组件, WR2000 线材。(如图一所示)
- 2, 将 WR2000 的线按照正确的顺序装配 PA1168-2 组件上。(如图二所示)

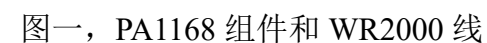
注: 物料及规格如下:

品质检查



备注：此工位必须带静电环操作！

产量工时: 34.42s/pcs 产量要求: 105pcs/H



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1168-3	组装前置	页码	(11-1) /65	版本	2.2	11-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 WR2248 放在固定治具上, 开口朝上。(如图一所示)
- 2, 推动手柄, 对 WR2248 加宽处理。(如图二所示)
- 注: 物料及规格如下:

P/N	Description	Q'ty
WR2248	ESD Cable Assy	1

品质检查



- 自检:
- 1, WR02248 的线材无漏压。
- 2, WR02248 的线材无破损。
- 3, WR02248 的线材正确,(相似易混物料)。
- 互检:
- 1.WR02248 的线材无漏压。
- 2, WR02248 的线材无破损。
- 3, WR02248 的线材正确,(相似易混物料)。

使用工具



WR2248 端子拓宽治具

产量信息

产量工时: 5s/pcs 产量要求: 750pcs/H



图一, 将 WR2248 放入固定治具上, 开口朝上



图二, 推动手柄, 将 WR2248 加宽处理

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type F/G/H/E			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1168-4	组装前置	页码	12/65	版本	3.5	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 将 WR2000 和 WR2248 的线材焊接在马达的 PCB 板上。(如图以上所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1168-3	ASSY	1
WR2248	Feeder Static Cable Assy	1

品质检查



自检：
1, 确认无漏焊，假焊等不良。

互检：
1, 检查 WR2000 焊线顺序正确。

使用工具

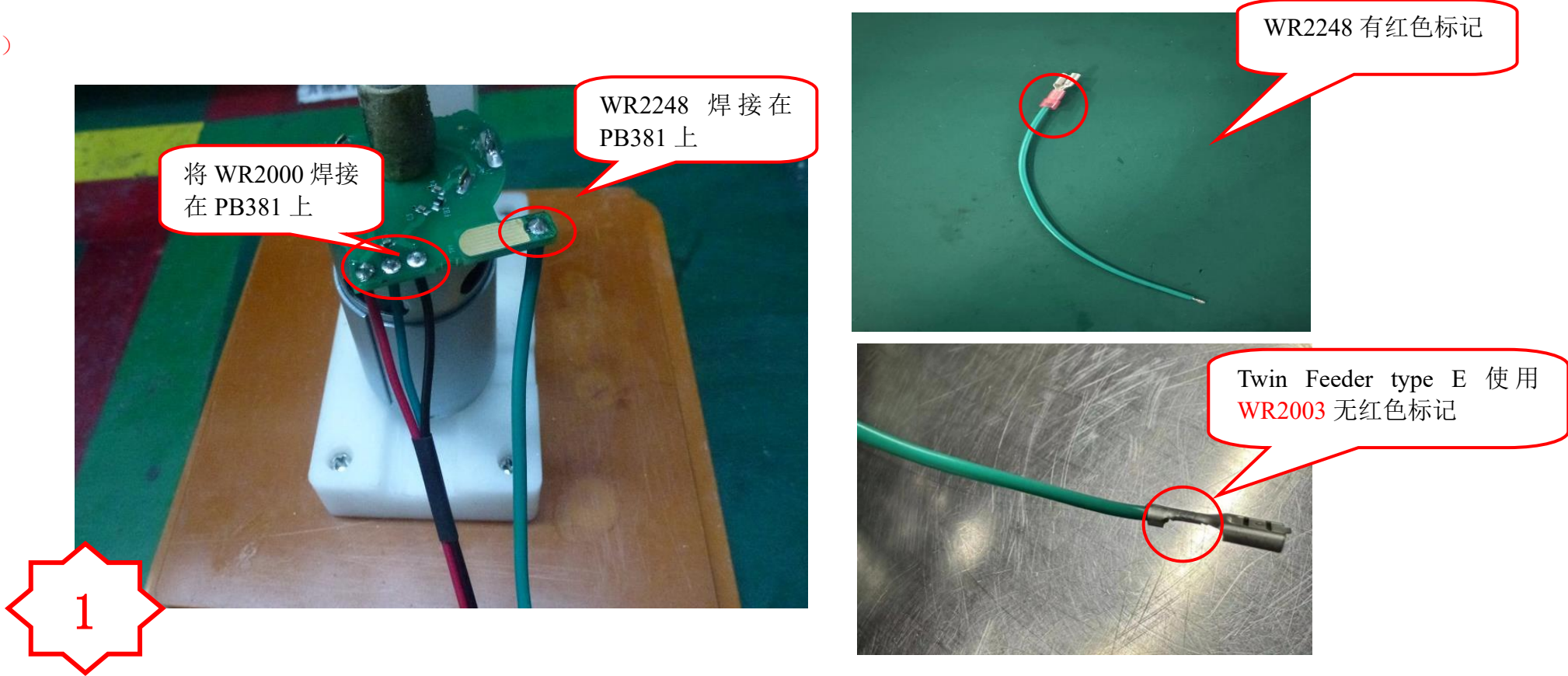


电烙铁 温度 370~390℃，0.8 或 1.4 的锡线

备注：此工位必须带静电环操！

产量信息

产量工时：34.69s/pcs 产量要求：104pcs/H



图一,将 WR2000 和 WR2248 焊接在 PB381 上，确认装配位置正确

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-1	组装前置	页码	14/65	版本	3.6	14
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 使用治具将一个 MC2240 压入 PM2701。(如图一所示)
 - 确保 MC2240 压合到底。(如图二所示)
- 注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MC2240	Impact Pin	1
PM2701	Plate	1

品质检查



- 自检：
- 确认 MC2240 是否压平有没有漏压。
 - 确认 MC2240 附近的塑胶是否被压开裂。

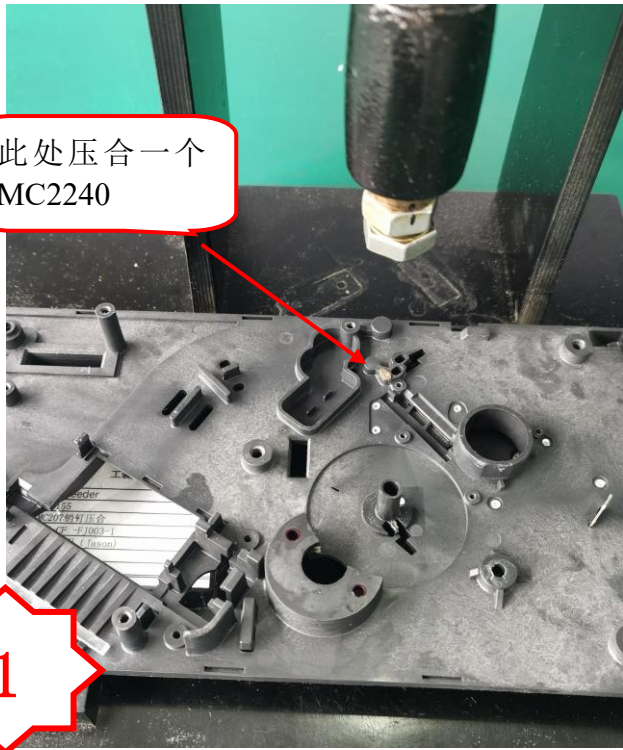
- 互检：
- 检查 MC2240 是否缺料，变形等不良。
 - 检查 PM2701 的铆钉无脱落等不良。

使用工具

压 MC2240 治具

产量信息

产量工时：20s/pcs 产量要求：180pcs/H



图一，将 MC2240 压进 PM2701 中



图二，确保 MC2240 地面接触到 PM2701

	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-2	前置	页码	15/65	版本	3.6	15 (1/4)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1、在 PA3161-1 上贴一个 LB169 备注标签。（如图一所示）

注，物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3161-1	Base PLATE	1
LB169	Label	1

品质检查



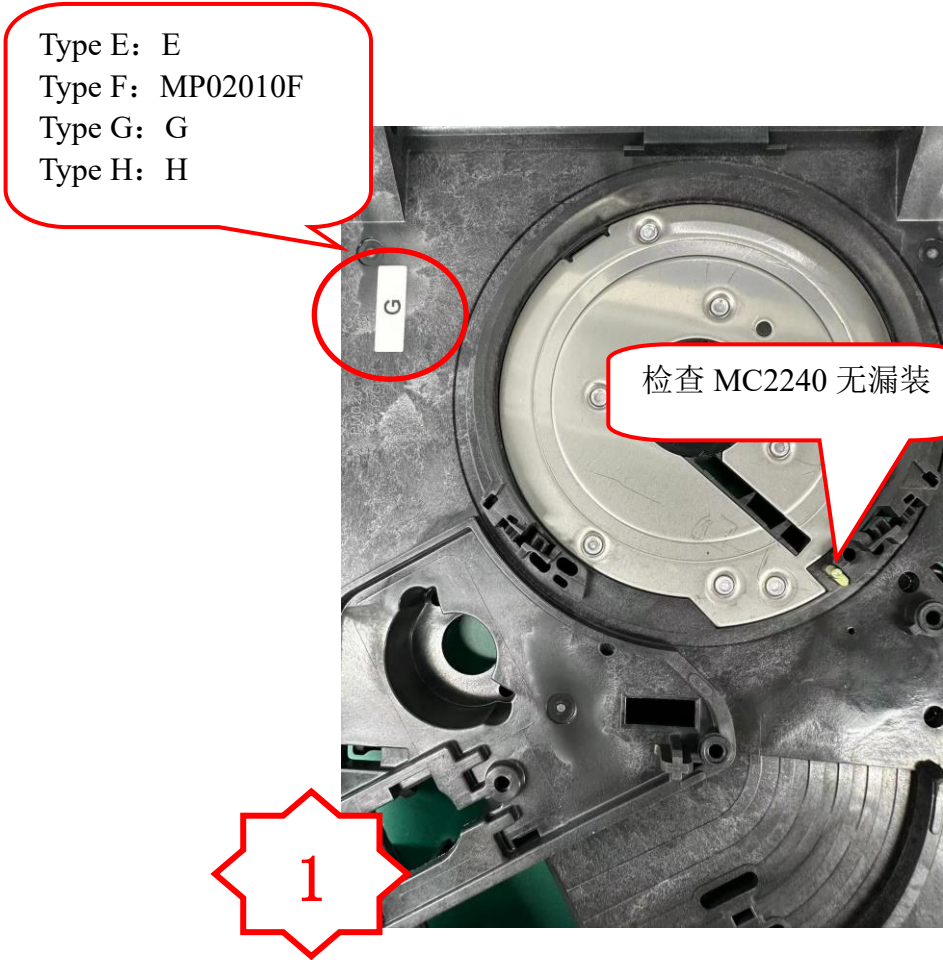
自检：
1、 确认 LB169 标签无贴反。

互检：
1、 确认 MC2240 无漏压。

使用工具

产量信息

产量工时：40.22s/pcs 产量要求：95pcs/H



Type E 使用 PM2609
Type F 使用 MP2010
Type G/H 使用 PM2701

图一，贴在一个 LB169 备注标签

	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-3	前置	页码	15/65	版本	3.6	15(2/4)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1、在 PA3161-2 装配一个 PM408。（如图一所示）

注，物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PM408	BEARING BUSH	1
PA3161-2	Base PLATE	1

品质检查



自检：

1、确认 PM408 塑胶件无漏装。

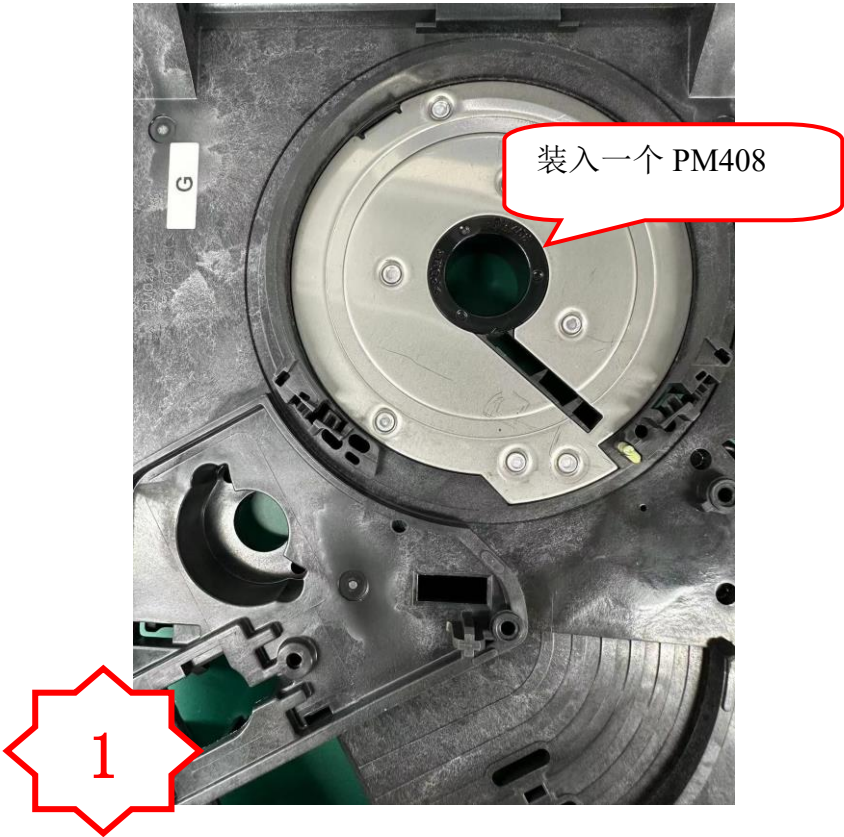
互检：

1、确认 MC2240 无漏压，LB169 标签无漏贴。

使用工具

产量信息

产量工时：40.22s/pcs 产量要求：95pcs/H



图一，装配一个 PM408

	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-4	前置	页码	15/65	版本	3.6	15 (3/4)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件
作业序号
APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1、食品级硅油 CRC03040。（如图一所示）
2、在 PM2701 上刷上硅油。（如图二所示）
注，物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3161-3	Plate	1
硅油	Grease	1

品质检查



- 自检：
1.确认过钱槽和左右两侧擦拭硅油无漏刷

- 互检：
1. 确认 PM408 塑胶件无漏装。
2. 确认 MC2240 无漏压。
3. 确认字母标签无漏贴。

使用工具

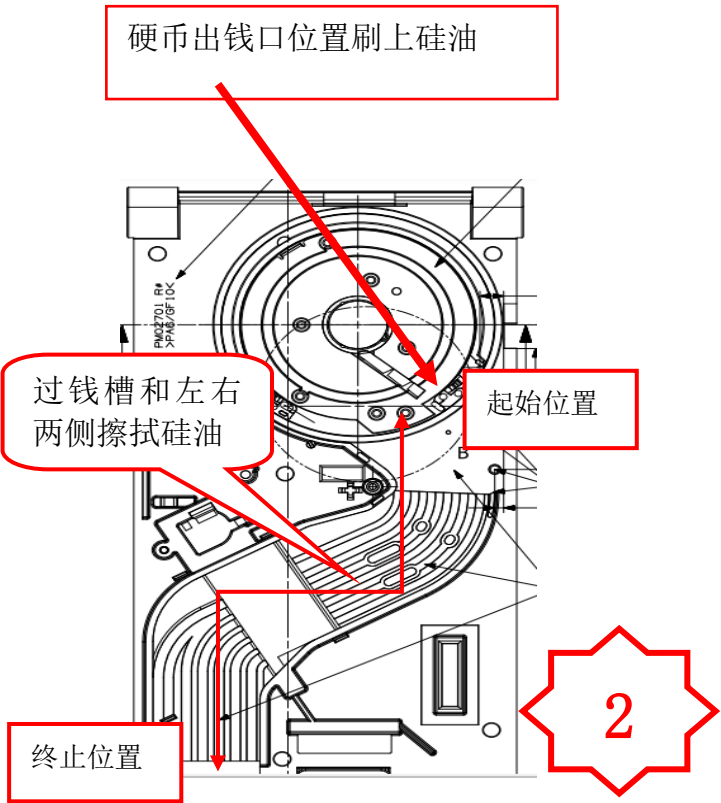
食品级硅润滑剂 （CRC03040），海绵刷

产量信息

产量工时：40.22s/pcs 产量要求：95pcs/H



图一，硅油 CRC03040



图二，在出钱口刷上硅油

Type E 使用 PM2609
Type F 使用 MP2010
Type G/H 使用 PM2701

	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/G F/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-5 目检	前置	页码	15/65	版本	3.6	15(4/4)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 检查 LB169 标签漏贴和正反。(如图一所示)
2. 确认 PM408 是否漏装。(如图一所示)
3. 确认 MC2240 漏压以及正反。(如图一所示)
4. 确认 CRC03040 硅油是否漏刷。(如图一所示)
5. 注意：目检反面是否有柱子 卡扣破损和柱子压断 (如图二所示)

品质检查



Type E 使用 PM2609
Type F 使用 MP2010 加工
Type G/H 使用 PM2701

自检:

- 1.确认过钱槽和左右两侧擦拭硅油无漏刷
- 2.确认底盘是否符合现有版本。

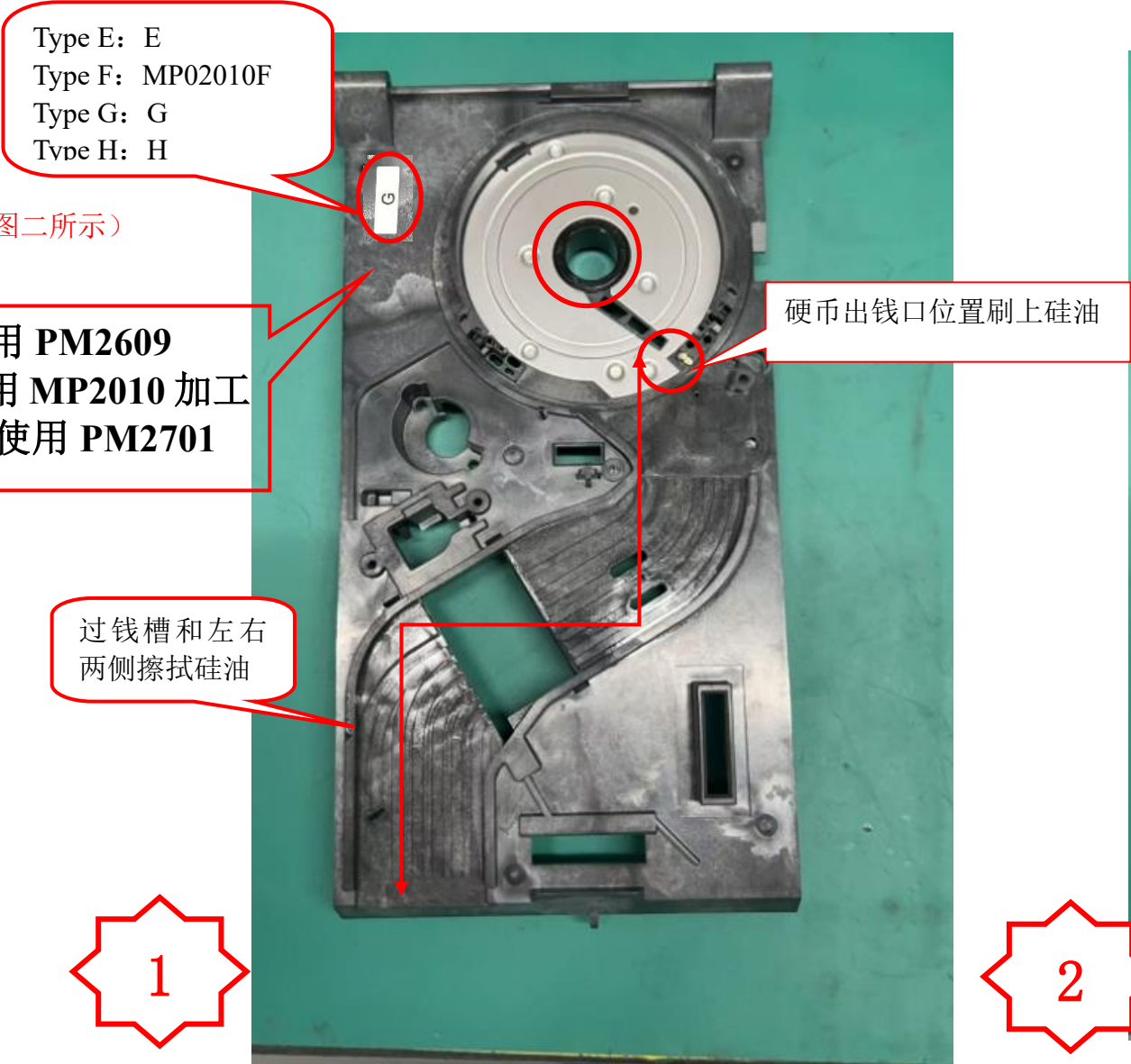
互检:

- 1.确认 PM408 塑胶件无漏装。
- 2.确认 MC2240 无漏压。
- 3.确认字母标签无漏贴。

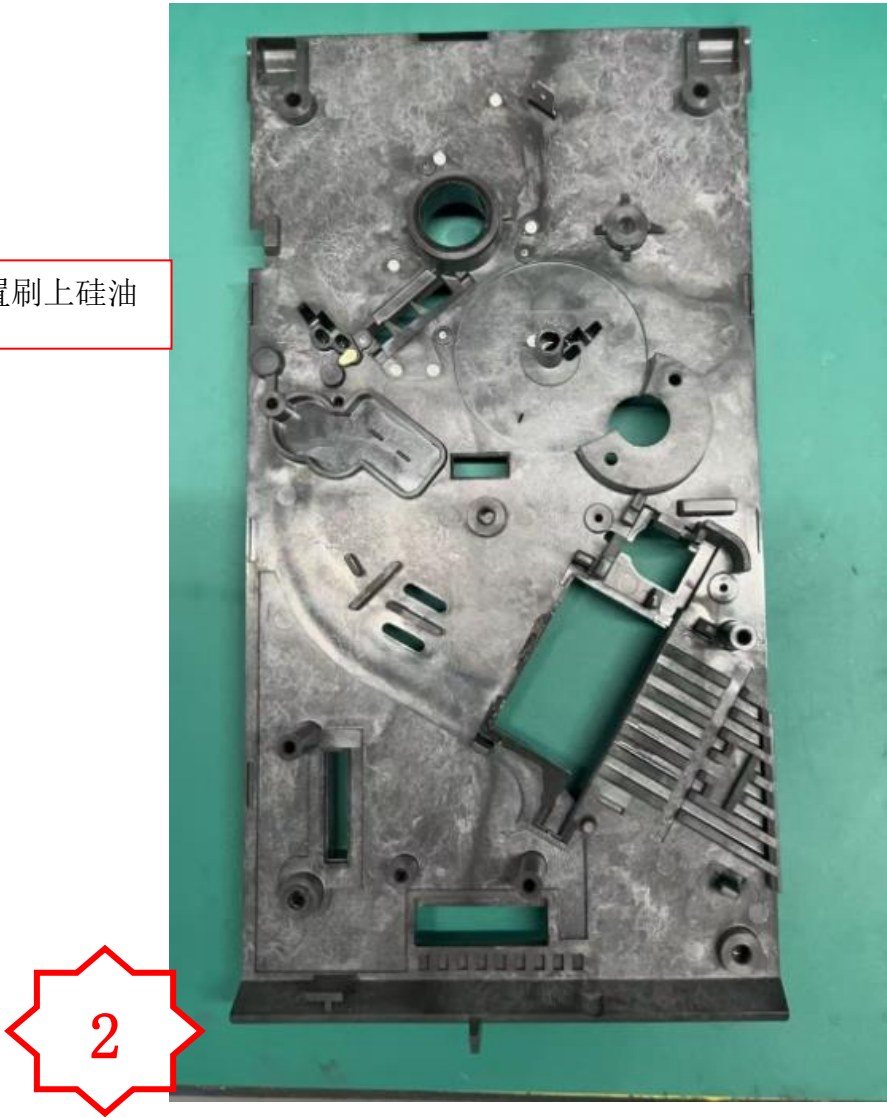
使用工具

产量信息

产量工时：40.22s/pcs 产量要求：95pcs/H



图一 、1. 检查 LB169 标签漏贴和正反。
2. 确认 PM408 是否漏装。
3. 确认 MC2240 漏压以及正反。
4. 确认 CRC03040 硅油是否漏刷。



图二 注意：目检反面是否有柱子 卡扣破损和柱子压断

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-3	组装前置	页码	(16-2)/65	版本	2.4	16-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 将配对后 MC2000 和 MC3414 脚上刷一层薄薄的黄油。(如图二，三所示)
2. 将 MC2000、MC3414 配对后装入 PA3161-2 的 PM02701 上。(如图四所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3161-2	Subassembly	1
MC2000	Singulator	1
MC3414	Singulator	1

品质检查



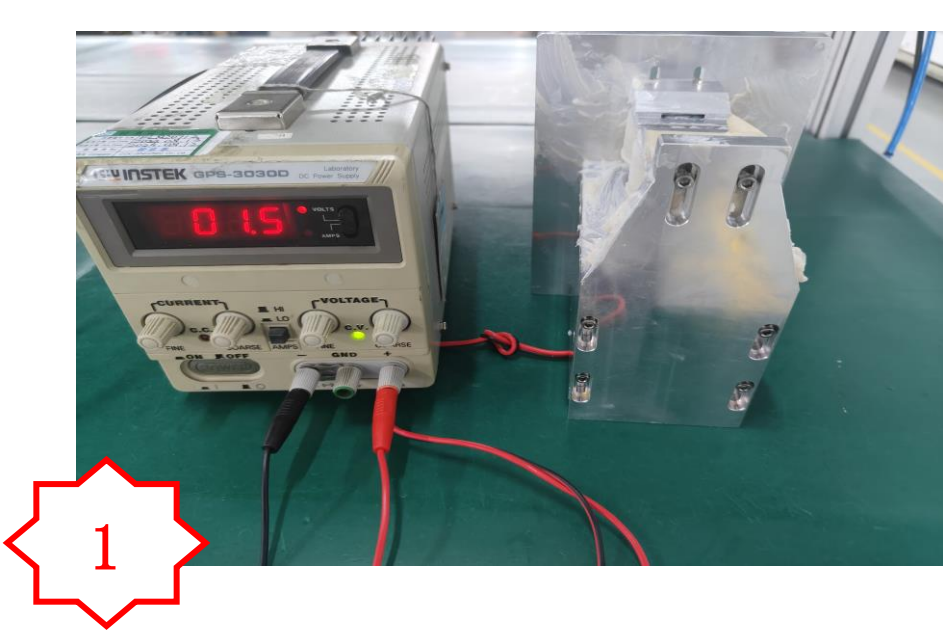
- 自检：
1. 确认 MC2000/MC3414 轴上的黄油未漏刷。
- 互检：
1. 检查 MC2000, MC3414 未缺脚，开裂等。

使用工具

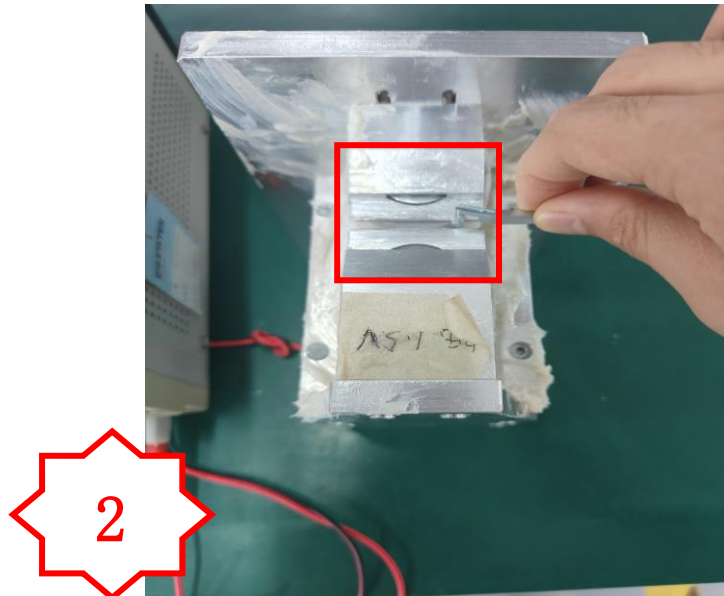
黄油 NYE 368F，刷油治具 电源电压 1.5V

产量信息

产量工时：32.44s/pcs 产量要求：111pcs/H



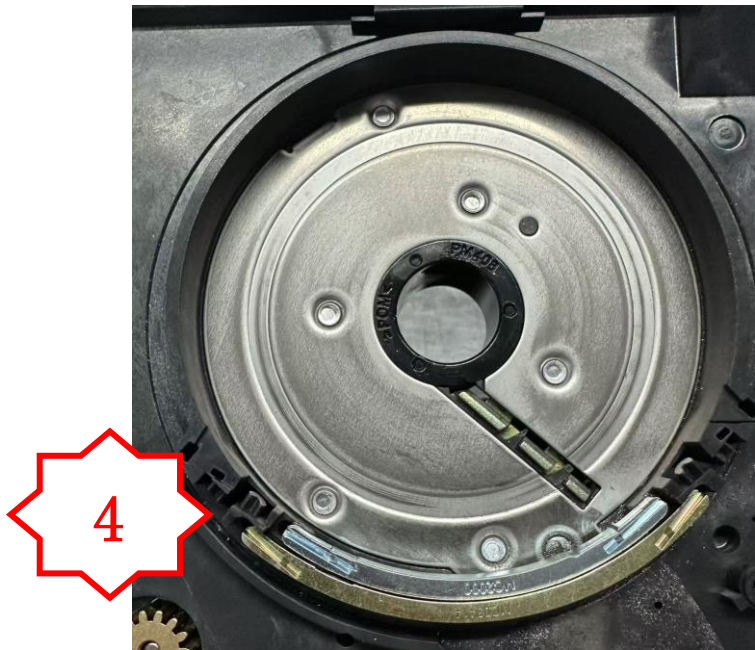
图一，识别刷油治具 电源电压 1.5V



图二，将 MC2000 和 MC3414 两端支撑脚从治具中间轨道划过，轨道平面（红框部分）不能有黄油堆积



图三，将配对后 MC2000 和 MC3414 脚上沾一层薄薄的黄油，不可有黄油堆积



图四，将配对后和沾了黄油的 MC3414 和 MC2000 装配在 PA3161

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Coin Feeder			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-3	组装前置	页码	(16-3)/65	版本	2.4	16-3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 将配对完成的 disk 组件放在视觉检测的治具中。（如图一所示）
2. 按下启动按钮（如图二所示）
3. 配对结果判定的显示。（如图三所示）
4. Fail 项的显示。（如图四所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3161-2	Subassembly	1



图一，将配对完成的 disk 组件放在视觉检测的治具中



图二，按下启动按钮

品质检查



自检：

1. 确认 singulators 使用正确，无错误。

互检：

1. 确认 singulators 使用正确，无错误。

使用工具

Singulators 视觉间隙检测设备

产量信息

产量工时：32.44s/pcs 产量要求：111pcs/H



图三，配对的判断



图四，Fail 项的显示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-4	组装前置	页码	17/65	版本	2.3	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1, 识别物料 SP202、SP2080 弹簧， 将 SP202 和 SP2080 弹簧分别装配在 MC2000 和 MC3414 上；注意其装配位置。（如图一，二，三所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3161-3	Subassembly	1
SP202	Spring	1
SP2080	Spring	1



图一，物料识别弹簧 SP202 红色



图二，物料识别弹簧 SP2080 棕色或褐色

品质检查



自检：

1. 确认 SP202/SP2080 有无漏装，装错。

互检：

1. 检查有无漏装 MC3414/MC2000、有无漏刷黄油。
2. 检查弹簧组装正确。

使用工具

产量信息

产量工时：25.50s/pcs 产量要求：141pcs/H



图三，分别将 SP202/SP2080 装入 PA3161-2 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-5	组装前置	页码	18/65	版本	2.3	18
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 物料识别弹簧 SP203, 白色。(如图一所示)
- 2, 分别将两个 SP203 弹簧装配在 MC2000 和 MC3414 上。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3162-4		1
SP203	Spring Right	2

品质检查



- 自检:
- 1, 确认 SP203 物料正确, 无漏装。
2. 弹簧装在 MC2000 和 MC3414 的槽内

- 互检:
- 1, 检查弹簧 SP202 和 SP2080 装入柱里不挂在柱边缘, 无漏装等不良。
- 2, 检查弹簧是否装配在 MC2000 和 MC3414 凹槽里。

使用工具

产量信息

产量工时: 28.42s/pcs 产量要求: 127pcs/H



图二，将两个弹簧 SP203 分别装配在 MC2000 和 MC3414 上

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

- 1、物料识别。(如图一、二所示)
- 2、将 SP2069 装入 PM3275 并将其装配到对应位置。(如图三所示)
- 3、料号与描述如下:

塑胶件 PM3275

彈簧 SP2069



MC2511



- 1、确认 SP2069,PM3275,MC2511 装配到位。
- 2、确认 SP2069,PM3275,MC2511 物料正确。

- 1、检查 PM1133, PM2616 无漏放, 无错件。
- 2、检查 PM1133, PM2616 平齐。

彈簧一端卡在
MC2511 上



弹簧一端要卡在
卡扣处



图四，将 SP2069 卡在卡扣处

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3161-8	组装前置	页码	21/65	版本	2.4	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 在 PM3275 四个位置上打上四颗 SC129 的螺丝。(如图一所示)。
- 在 PA3161-7 处刷上两处 NYE368F 黄油。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3161-7	Pre-ASSY	1
SC129	Screw	4

品质检查



自检:

- 确认 SC129 的扭力并填写点检表。
- 确认 SC129 否漏打, 打到位。
- 确认 SC129 与 PA3162-7 锁螺丝后无间隙。

互检:

- 检查 SP2069 未脱出 PA3162-7, 如脱出需要重新装配。

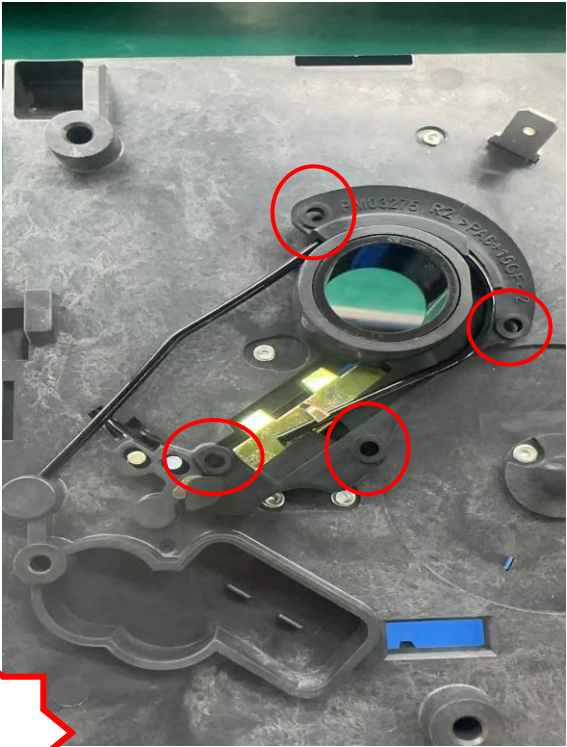
使用工具

电批 (电批扭力 1.8±0.2kgf.cm)

NFE 黄油, 毛刷

产量信息

产量工时: 19.61s/pcs 产量要求: 184pcs/H



图一, 在 PM3275 四个位置上打上四颗 SC129 的螺丝



图二, 在两个红圈处刷上适量 NYE368F 黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA2213-2	组装前置	页码	23/65	版本	3.4	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 将 MC282 使用手柄装配 PM400 外圈上 (如图二，三所示)

3. 物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
MC282	Pin	4
PA2213-1		1

品质检查



- 自检:
1. 确认 MC282 的物料无漏压

2. 确认 MC282 压入后高度要求，不能高于 0 至-0.35mm

3. 确认 MC282 方向
- 互检:
1. 检查螺丝 SC2117 不能高于基准点

2. 检查 SC2117 螺丝无漏打

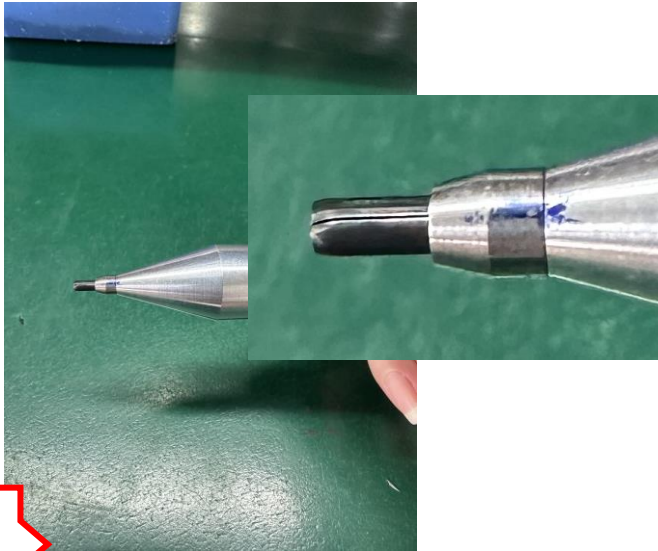
使用工具

MC282 装配手柄

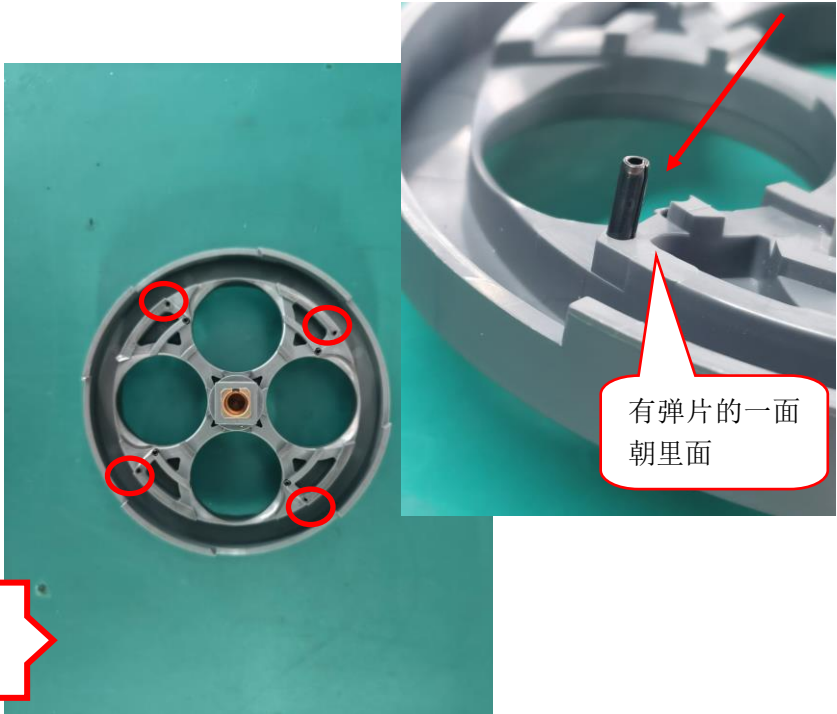
产量信息



图一，识别 MC282



图二，先将 MC282 放入装配手柄一端



图三，将 PM400 圈外的四个孔中，各装一个 MC282

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3162-1	组装前置	页码	24/65	版本	2.2	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 用治具把 MC303 压入 PM402 中。（如图二所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
MC303	Bearing	1
PM402	Gear	1

品质检查



自检：

- 1，确认 MC303 压到位。
- 2，确认 PM402 齿轮上有没有破损坏。
- 3，确认 PM402 的小孔不能有黄油 。

互检：

- 1，检查 MC303 是否压到位。
- 2，检查 PM402 轮齿是否破损，开裂等。
- 3，检查治具是否可把 MC303 压到位。

使用工具

压合 MC303 治具

产量信息

产量工时：4.92s/pcs 产量要求：731pcs/H



图一，物料识别轴承 MC303



图二，用治具把 MC303 压入 PM402 中

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Coin Feeder C/Twin Feeder E/F/G/H 作业序号			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3162-2	组装前置	页码	25/65	版本	2.3	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1、在 PM402 齿轮上刷上黄油 AX2014。（如图一所示）

注，物料及料号规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3162-2	Bearing	1

品质检查



自检：

1、确认每个 PM402 装配前都已刷了黄油。

互检：

1、确认每个 PM402 齿轮都压合了 MC303 的轴承。

使用工具

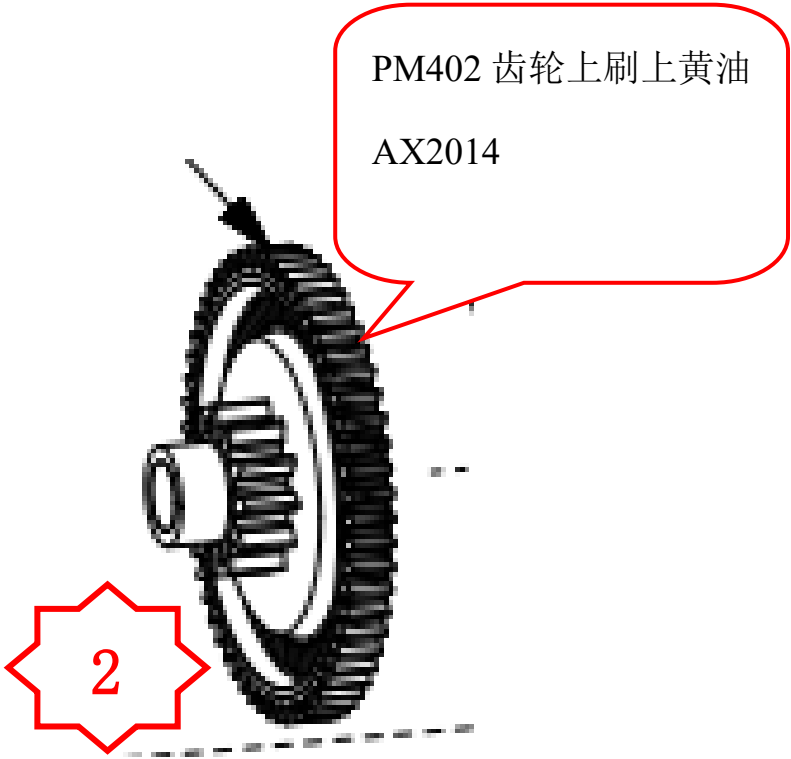
黄油 NYE 368F（AX2014，毛刷，刷油治具

产量信息

产量工时：4.92s/pcs 产量要求：731pcs/H



图一，黄油 NYE 368F（AX2014）



图二，在 PM402 齿轮上刷上黄油 AX2014

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3162-3	组装前置	页码	26/65	版本	2.2	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 物料识别 PM1108 和 PM1174。(如图一二所示)
- 2, 将 PM1108 和 PM1174 用治具压合在一起。(如图四所示)

物料号与描述如下

P/N	Description	Q'ty
PM1108	Gear Centre	1
PM1174	Gear	1

品质检查



- 自检:
1. 确认 PM1108 装到位。(如图五所示)
2. 确认 PM1174 和 PM1108 的齿轮有没有破损。

- 互检:
1. 检查 PM1174 轮齿是否破损, 开裂等。

使用工具

PM1108 和 PM1174 压合治具

产量信息

产量工时: 6.18s/pcs 产量要求: 582pcs/H

PM1108



图一, PM1108

PM1174



图二, 把 PM1108 插入 PM1174 有孔的槽中



图三,PM1108/PM1174 压合治具



图四, 将 PM1108 和 PM1174 先对准预装好放进治具中, 然后按下把手进行压合



图五, 检查压合好的成品是否压合到位

PM1108 和 PM1174 装配完成后, 不能存在很大的间隙。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type G			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3162-4	组装前置	页码	27/65	版本	2.2	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 PA3161-6 上两处刷上黄油。(如图一所示)
- 2, 将 PM402 和 PM1174 组件、PA3696 组件装配在 PA3161-6 组件上。(如图二所示)
- 3, 先将 MC209 刷黄油, 再将其装配在 PM1174 组件上。(如图三所示)
- 4, 装一个 PM1175 到 PA3696 组件上。(如图三所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q' ty
PM402	GEAR	1
MC209	shaft	1
PM1175	GEAR	1
PM1174 组件	PA part	1
PA3696 组件	PA part	1

品质检查



自检:

- 1, 确认 PM402 齿轮有无漏装。
- 2, 确认齿轮组件有无漏装, 确认 PM1175 装配到位。

互检:

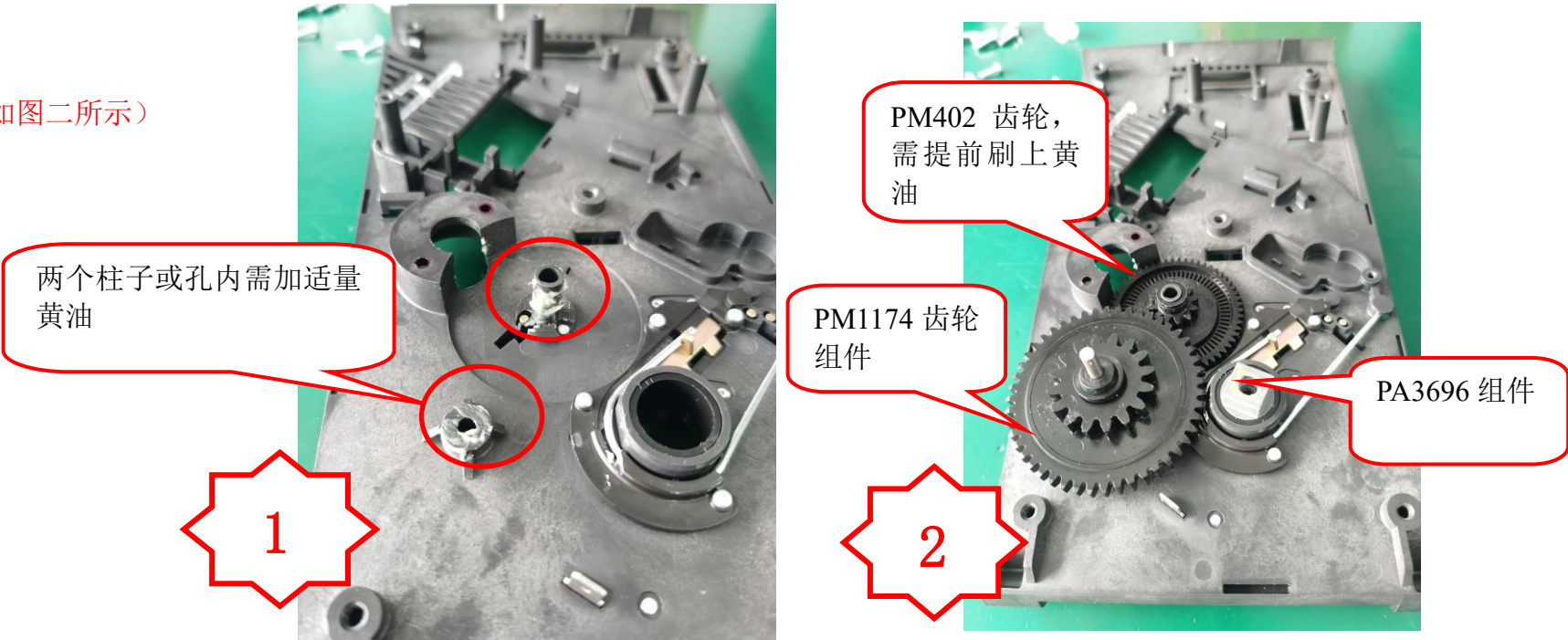
- 1, 检查 MC282 和 SC2117 是否有漏装。
- 2, 检查 PA3162-2 上的 MC303 有没有漏压。
- 3, 检查 MC209 的轴有没有刷黄油。
- 4, 检查 PA3162-3 上的 SC129 有没有漏打, SP129 有无漏装。

使用工具

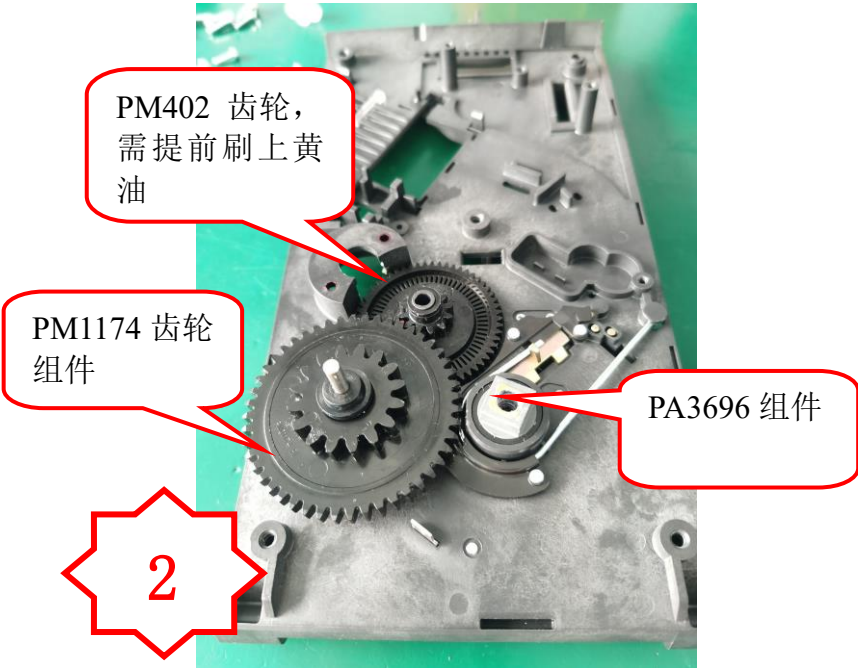
黄油 NYE 368F

产量信息

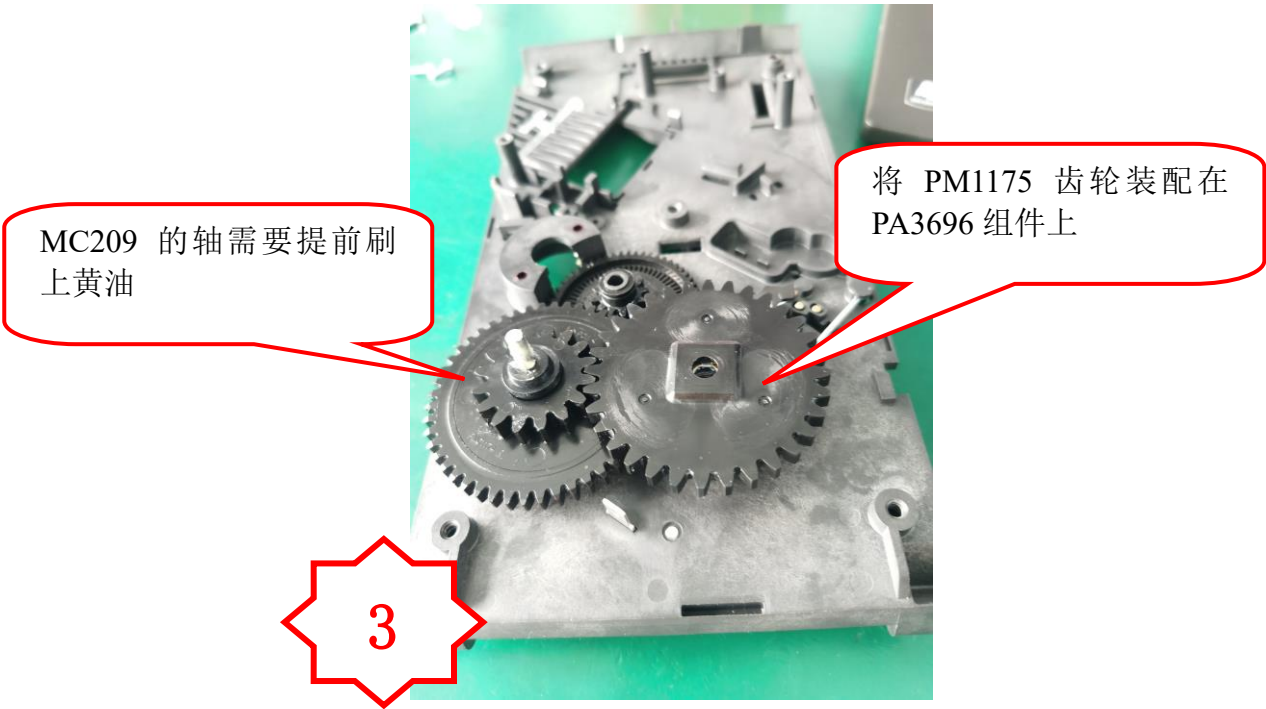
产量工时: 20.31s/pcs 产量要求: 177pcs/H



图一, 如图在 PA3161-6 组件上加上黄油



图二, 将 PM402 和 PM1174 组件、PA3696 组件一起装配在 PA3161-6 组件上



图三, 将 PM1175 装配在 PA3161-6 组件上

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3162-5	组装前置	页码	28/65	版本	2.2	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 打一颗 SC135 螺丝 (SC135 螺纹 3/5 需加螺纹胶乐泰 243)。(如图二所示)
- 2, 将齿轮组件上的齿轮刷上黄油。(如图三所示)

物料号与描述如下

P/N	Description	Q' ty
PA3162-3	subassembly	1
SC135	Screw	1
AX2023	乐泰 243	1

1



图一, 使用物料乐泰 243, 将 SC135 螺纹上加 60%-75%乐泰 243

品质检查



- 自检:
1. 确认 PM1175 的齿轮无破损或错料等不良。
2. 确认 SC135 无漏加螺纹胶。

- 互检:
1. 检查齿轮组合有没有破损。

使用工具

电批扭力: 10.0±0.2kgf.cm
螺纹胶 (Loctite 243) AX2023

产量信息

产量工时: 13.86s/pcs 产量要求: 260pcs/H

2



图二, 打一颗 SC135 螺丝

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3162-6	组装前置	页码	29/65	版本	2.3	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1、用点胶机在 PM1174 四个位置上点上黄油 AX2014。（如图二所示）
- 2、PM1174 和 PM1175 都要加黄油 AX2014。（如图三所示）
- 注，物料规格及料号如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3162-5	subassembly	1
AX2014	Grease	1

品质检查



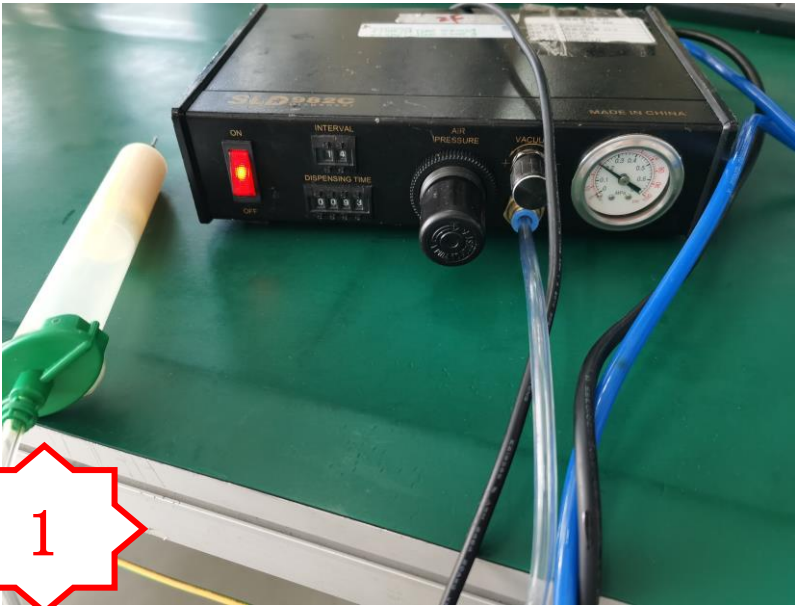
- 自检：
- 1、确认 PM1174 和 PM1175 齿轮都已加黄油。
- 互检：
- 1、确认 SC135 螺丝无漏打。

使用工具

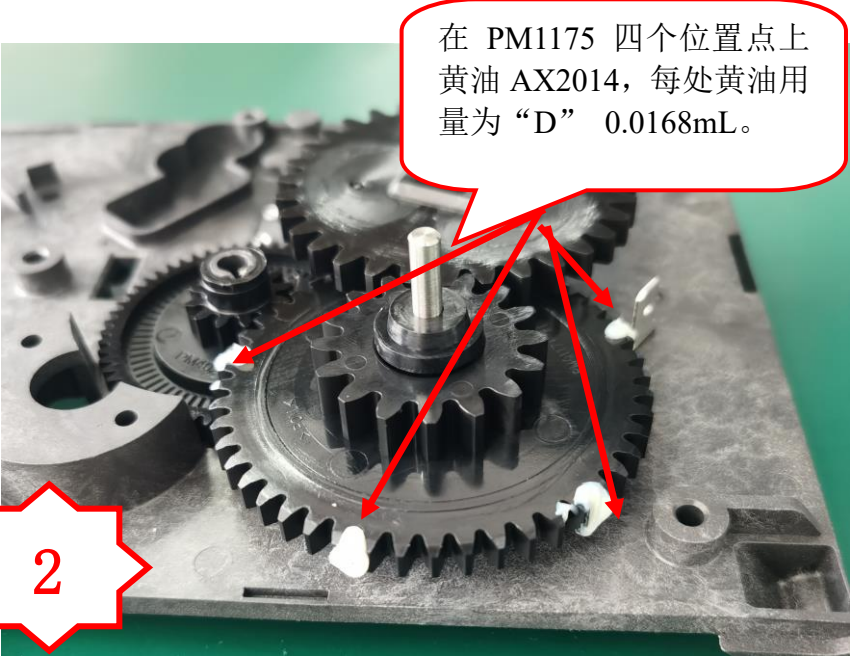
黄油 NYE 368F(AX2014)，毛刷

产量信息

产量工时：12.86s/pcs 产量要求：270pcs/H



图一，黄油 NYF 368F（AX2014）和点胶机



图二，在 PM1174 齿轮上点上黄油，在上图所示四个位置点上黄油，每一处的用量为“D” 0.0168mL



图二，PM1174 齿轮和 PM1175 齿轮都要加黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/G/H		
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3163-1	组装前置	页码	30/65	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. SC116 打马达螺丝治具，将 PA1168-5 组件放入治具（如图一所示）
2. 将 PA3162-6 组件和 PA1168 马达组件放进治具中注意装入马达时马达的齿轮与 PM402 的齿轮要顺畅的装入如果有卡滞就调整 PM402 的齿轮方向与马达齿轮方向，确保顺畅的装入，不能用力压以免造成 PM402 齿轮变形、及声音异常等不良。（如图二所示）
3. 红色圈内打上两颗 SC116 螺丝锁紧马达并且沾上乐泰 7400 胶水，注意打到位，（如图三所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
SC116	Screw	2
PA1168	Feeder Motor Assembly	1
PA3162-6	ASSY	1
乐泰 7400		1

品质检查



- 自检：
1. 确认电批扭力值并填定点检表。
2. 确认螺丝是否锁到位。
3. 确认 SC116 无漏蘸螺纹胶乐泰 7400。

- 互检：
- 1.检查 PA1168 焊接马达线是否焊错焊反。

使用工具

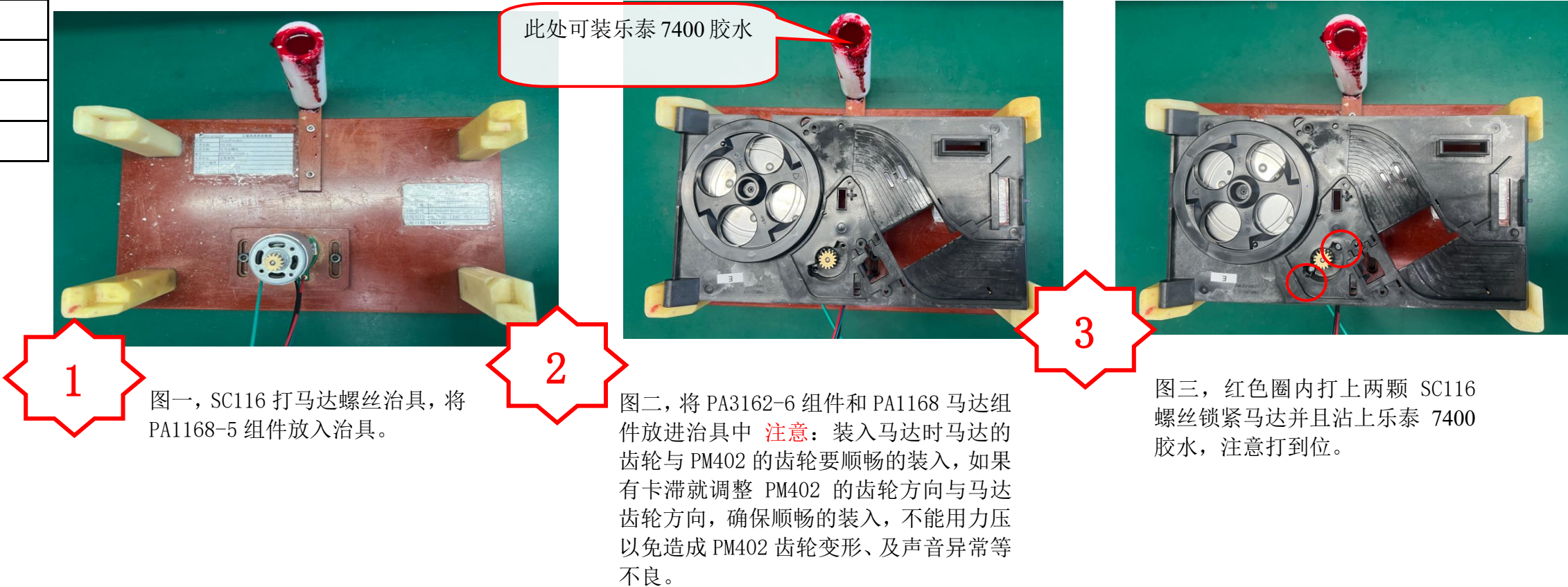


PA3162-6 锁螺丝治具
电批 T15，CL6000，扭力 3.6±0.2kgf.cm
螺纹胶（乐泰 7400）

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：21.94s/pcs 产量要求：164pcs/H



Twin Feeder Type F/G/H 使用 WR2248 有红色标记

Coin Feeder Type E/C 使用 WR2003 无红色标记

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			受控文件 APPROVED 06 FEB 2026 3.031
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-2	组装前置	页码	31/65	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 将电源设置为 DC 5.0V。(如图一所示)
2. Disk 听声音治具。(如图二所示)
3. 将组件放入治具，将马达线连接电源线，将 1 美分放入八卦轮圆孔内，每种钱币应沿正确线路自由滑出，卡币，变向，跳出钱腔或有阻滞感觉均为异常。(如图三，四所示)

品质检查



自检:

- 1, 硬币无摩擦。
- 2, 不卡币。
- 3, 硬币滑出轨道正常。
- 4, 硬币不能跳出钱腔。
- 5, 没有异常噪音。
- 6, 检查 PA3696 和贴片无严重的划痕。
- 7, 电压 5V, 电流小于 0.75A。

使用工具

DC 电源
Coin Feeder 马达连接线

产量信息

产量工时: 29.41s/pcs 产量要求: 122pcs/H



图一，24V DC 电源；测试是将电压设置为 5V



图二，DISK 听声音治具



图三，将 PA3162 组件放在治具上



图四，将马达通电，硬币放入八卦轮圆孔内，能顺利的滑过轨道

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type C/E/T/C/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-3	组装前置	页码	33/65	版本	2.3	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1、将 MR2003 的胶纸取出（如图三所示）
- 2、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
MR2003		1

品质检查



- 自检：
- 1、确认 MR2003 的物料正确，无错料，混料等不良。
- 2、确认插销上无胶纸。
- 3、确认插销上的弹簧无遗漏。

使用工具

产量信息

产量工时：6s/pcs 产量要求：600pcs/H

1



图一，物料识别如图所示

2



图二，拆掉外包装如图

3



图三，把美纹胶拆掉

4



图四，完成后如图放置好，所有的美纹胶撕掉待组装

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-4	组装前置	页码	(34-2) /65	版本	3.4	34-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件
作业序号
APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1. 将 MR2003 的线绕到卡扣下面。(如图一所示)
- 2. 将 WR2248 插入 PM2701 的端子上, 注意方向。(如图二所示)
- 3. 将 PA2948 装入 PA3163-3。(如图三所示)

4.物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3163-3	PA part	1
PA2948	PA part	1

品质检查



自检:

- 1. 确认 MR2003 上的线完全排进槽内。
- 2. 确认 WR2248 无漏插。
- 3. 确认 PCBA 装配到位。

互检:

- 1. 检查插销上的弹簧无遗漏。
- 2. 检查 MR2003 的物料正确, 无错料, 混料等不良。

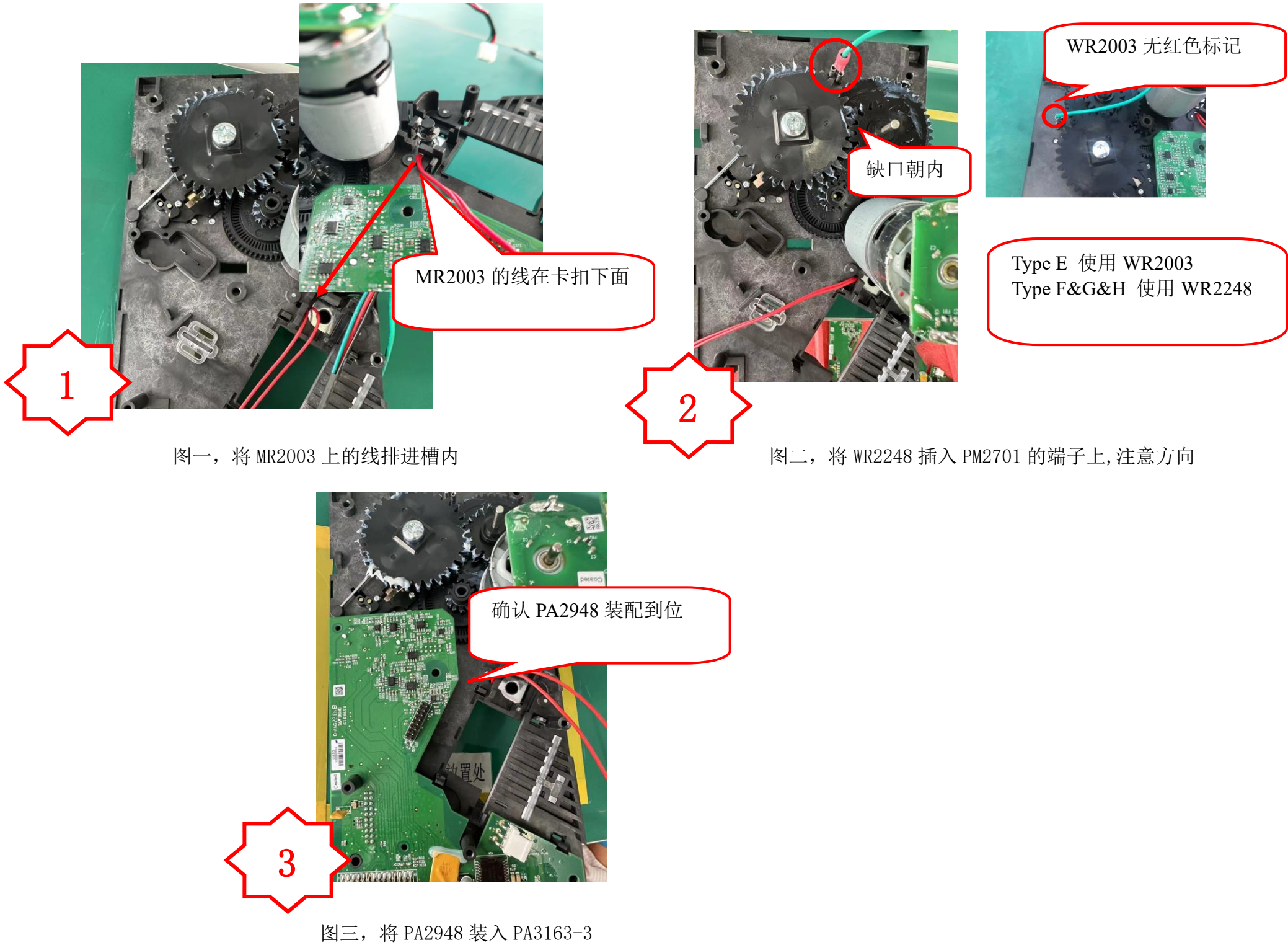
使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 20.83s/pcs 产量要求: 173pcs/H



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/C/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-4	组装前置	页码	(34-3) /65	版本	2.5	34-3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 PA3163 组件放在打螺丝治具上。(如图一所示)
- 2, 用两颗 SC119 螺丝锁紧 PA2948 组件。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
SC119	Screw	2
PA3163-3	ASSY	1
PA2948	PCBA	1

品质检查



- 自检:
- 1, 确认电批扭力并填写点检表。

2, 确认螺丝打到位，无漏打等不良。

3, 确认 PM1141 无漏装，且装配方向正确。
- 互检:
- 1, 检查 PCB 板是否有刮破，针脚是否有折断等。

2, 检查 SC119 附件的电子元器件无损坏，无遗漏等不良。

使用工具



、
电批 CL6000，扭力值 4.0±0.2kgf.cm

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：37.65s/pcs 产量要求：96pcs/H



图一，将 PA3163 组件放在打螺丝治具上



图二，用两颗 SC119 螺丝锁紧 PA2948 组件

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/C/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-6	组装前置	页码	36/65	版本	2.3	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 在 MR2203 上装上螺旋管插销。(如图一所示)
1. 将 PM2613 装入 PA3163-6, 一端卡住 MR2003 的插销。(如图二所示)
2. 将 PA3163-6 装到 PM2613 上方, 检查 PA3163-6 的四个卡扣完全卡到位。(如图三所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3163-5	material	1
PM2613	Flap	1
PA3163-6	material	1
PM2612	Material	1

品质检查



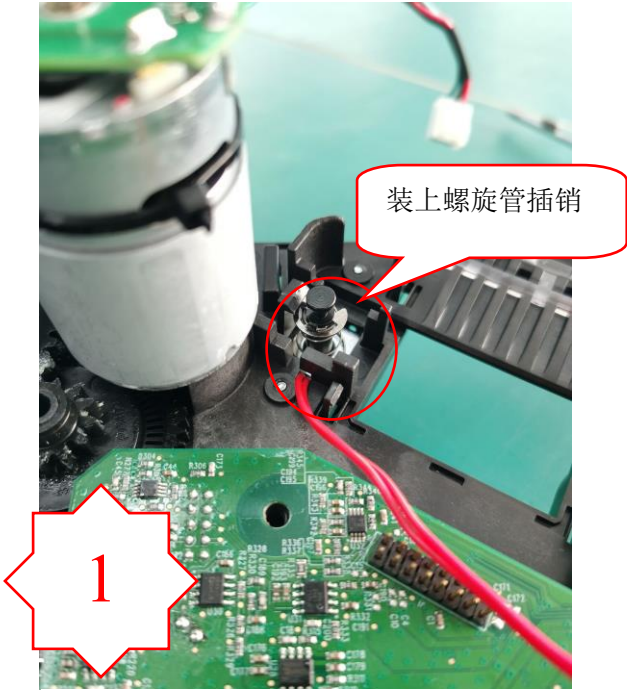
- 自检:
- 1. 确认 PM2613 装配正确, 无错料、混料。
 - 2. 确认 PA3163-7 完全装到位, 卡扣扣到位。
 - 3. 确认 MR2003 完全压到位。
- 互检:
- 1. 检查 MR2003 是否缺轴和弹簧。
 - 2. 检查 PM2613 是否漏装。

使用工具

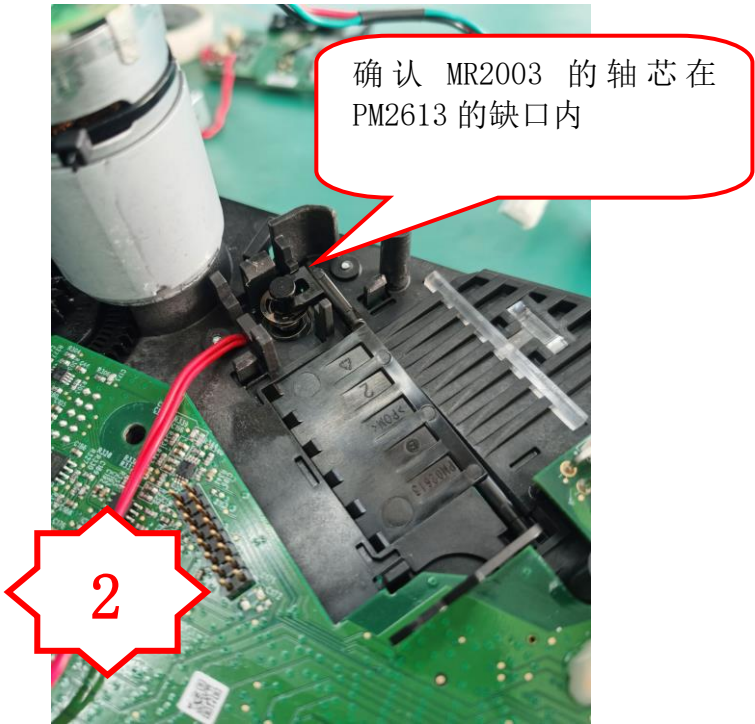
MR2003 装配工具

产量信息

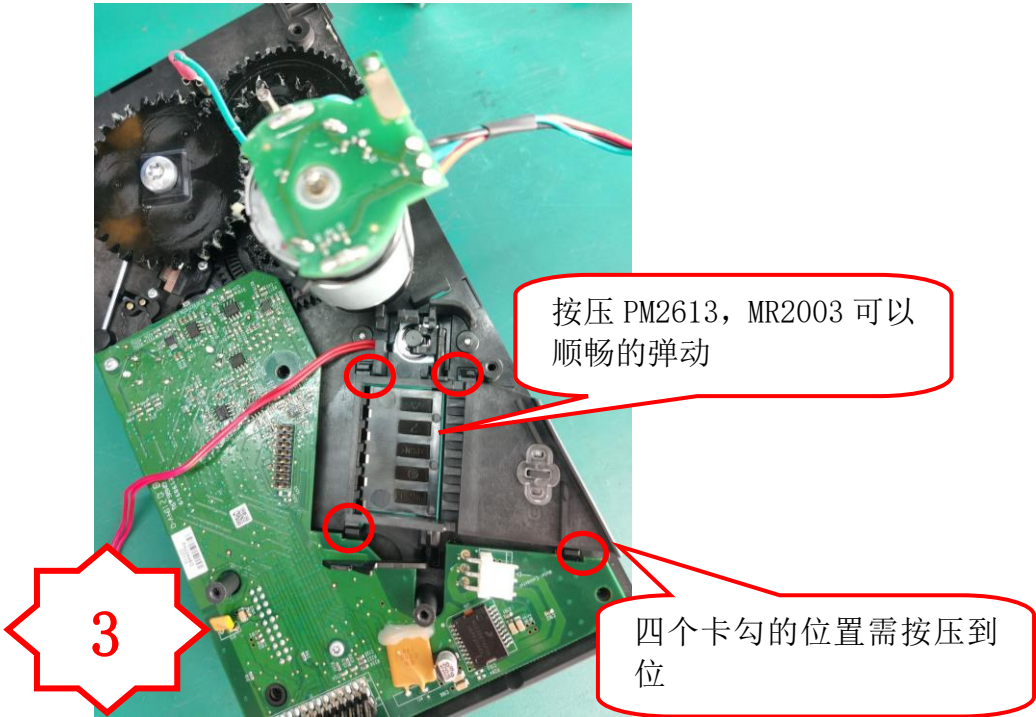
产量工时: 18.32s/pcs 产量要求: 190pcs/H



图一：装上螺旋管插销



图一， 装 PM2613 到对应位置，确认有缺口一端压进螺旋管轴上



图二，压入 PM2611 组件（PA3163-6）并确认卡扣装配到位

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

1. 使用一根扎带 CL110 将 WR2003 捆在马达上。(如图一所示)
2. WR2003 需按照图示要求进行排线。(如图二所示)

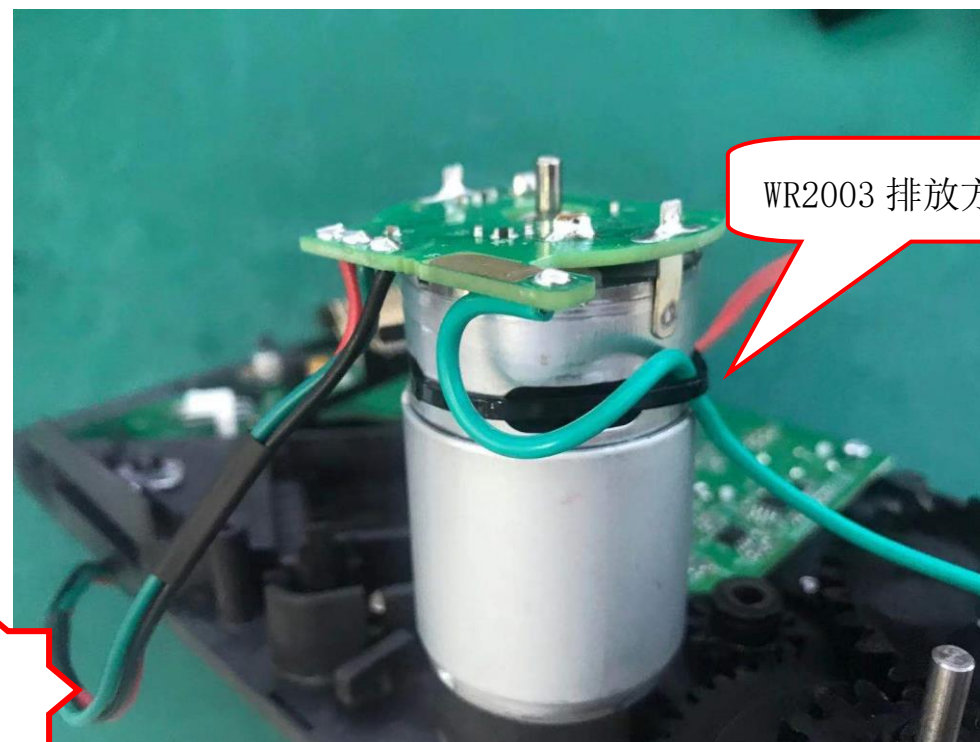
P/N	Description	Q'ty
PA3163-6	PA part	1
CL110	cable	1

1. 确认 CL110 剪断后最少留 **2-3 个齿**。
2. 确认 WR2003 摆放方式正确。

1. 检查 WR2003 端子是否插到位。
2. 检查 PM2613 是否漏装，PM2611 组件是否漏装。

产量信息

图一， 使用扎带 CL110 将 WR2003 绑在马达上



图二，确认 WR2003 按照图示要求进行捆绑

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/C/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-9	组装前置	页码	38/65	版本	3.6	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

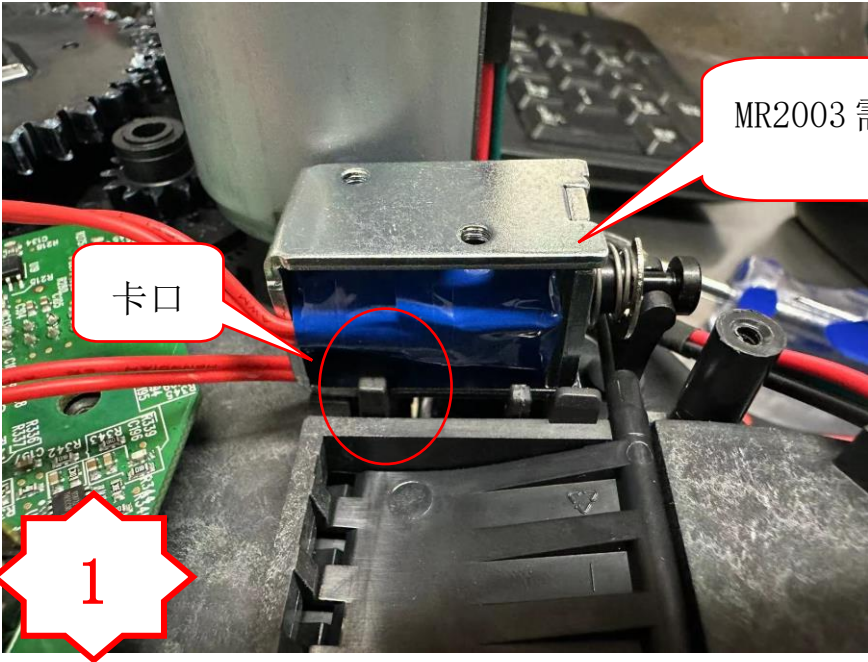
APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 将 MR2003 装到对应位置，有字面朝下，缺口对卡扣。（如图一所示）
2. 将 PM2614 装到 ME2003 的轴上，压到位且顺畅弹动。（如图二、三所示）

3. 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3163-8	PA part	1
MR2003	Solenoid	1
PM2614	material	1



图一，装 MR2003 到图示位置，塑胶件卡扣需卡到位

品质检查



自检：

1. 确认 MR2003 完全压倒位，且卡扣无断裂。
2. 确认 MR2003 弹簧和轴无漏装，PM2614 缺口卡进槽内。
3. 确认 PM2614 完全装到位，且可以顺畅弹动。

互检：

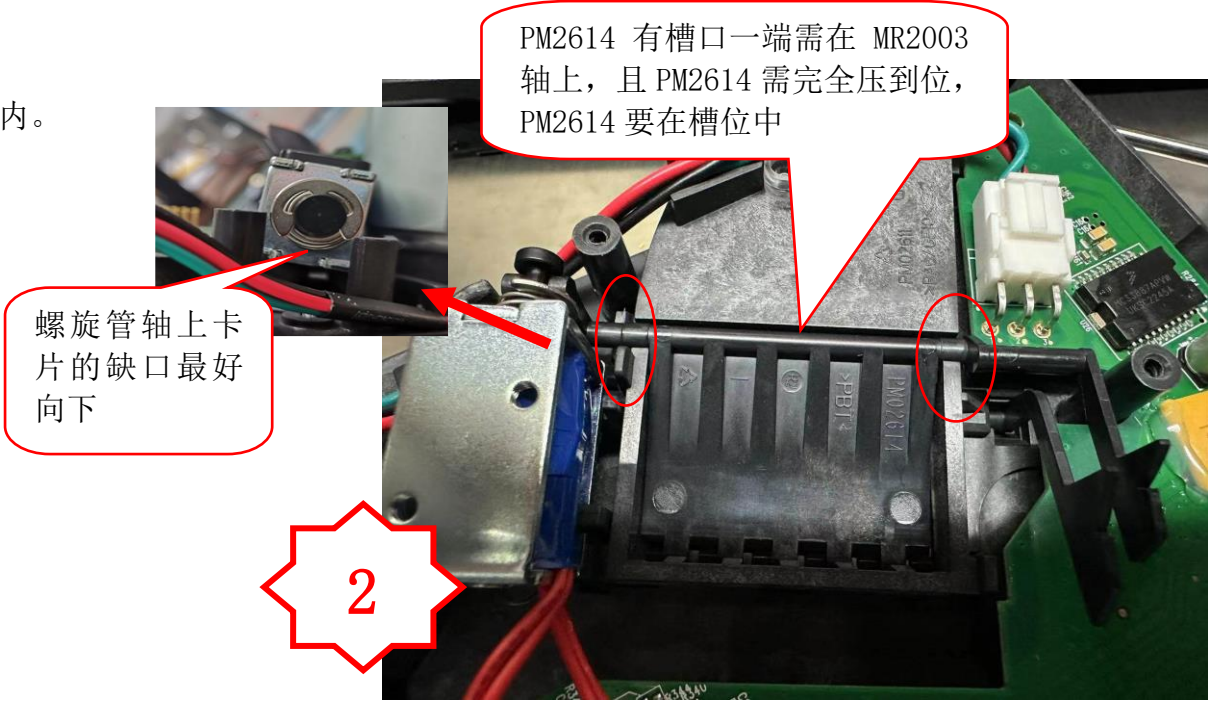
1. 检查 MR2000 排到位以及摆放正确。
2. 检查 CL110 扎带无松脱。

使用工具

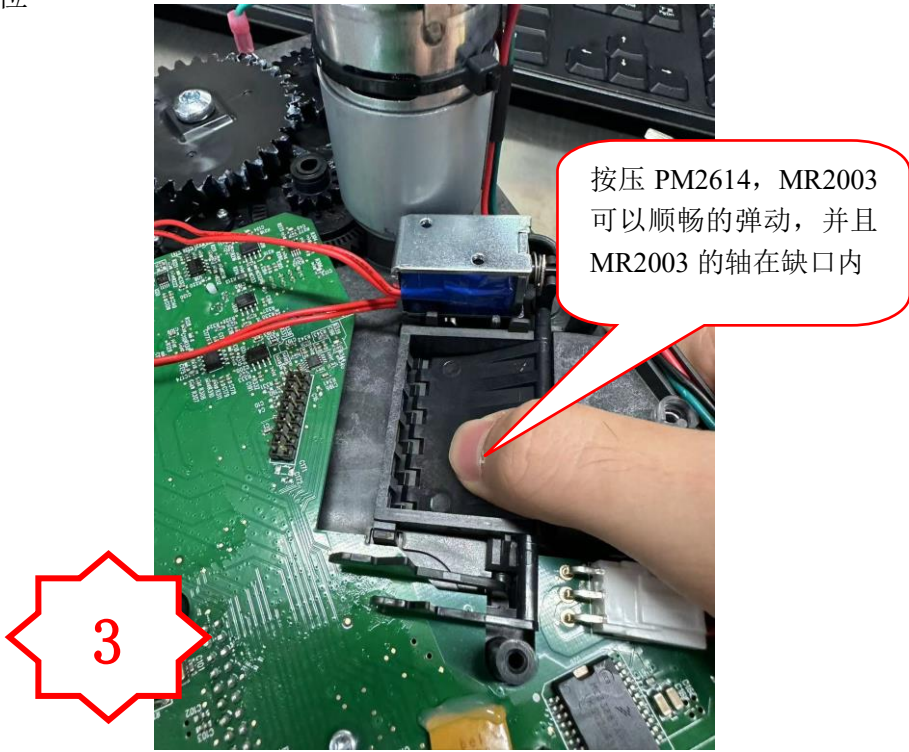
静电手环

产量信息

产量工时：20.97s/pcs 产量要求：172pcs/H



图二，装上螺旋管轴和弹簧，并压一个 PM2614 到对应位置



图三，按动 PM2614 可以顺畅弹动即可

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-10	组装前置	页码	39/65	版本	2.5	39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1，将 PM2617 装到 PA2448 对应位置，且装到位。（如图一所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3163-9	PA part	1
PM2617	material	1
PA2448	PCBA	1

品质检查



- 自检：
- 1，确认 PM2617 装配到位，无松脱。
 - 2，确认 PA2448 装到位，连接器对主板连接器。

- 互检：
- 1，检查 PM2614 装配到位。

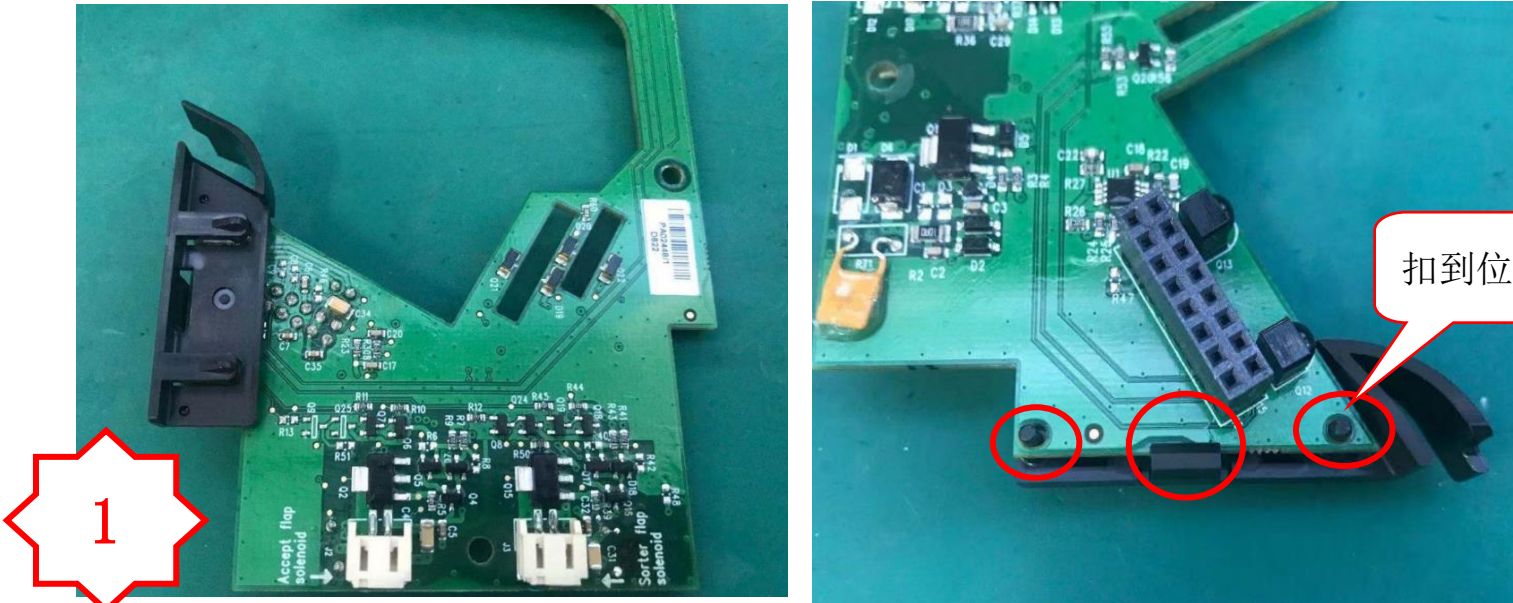
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：24.54s/pcs 产量要求：168pcs/H



图一，将 PM2617 装到 PA2448 上，确认柱子和卡扣装到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/C/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-11	组装	页码	40/65	版本	3.6	40（1/3）
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1，将 WR2000 按照图示要求排放正确，不可干涉螺旋管和导光柱。（如图一所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3163-9	PA part	1

品质检查



自检：

1. 确认 WR2000 完全排到位，且未于螺旋管和导光柱干涉。

2. 注意 WR2000 线插到位。

互检：

1. 检查 PM2614 装配到位。

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：24.54s/pcs 产量要求：168pcs/H



图一，将马达上 WR2000 按照图示排到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/C/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-11	组装前置	页码	40/65	版本	3.6	40 (2/3)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 PA2948 组件装配到主板上, 注意针脚都对准孔 (如图一所示)
- 2, 将两根 MR2003 的线排到 PM2617 上 (短线在内, 长线在外)。 (如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q' ty
PA3163-9	PA part	1
PA3163-10	PCBA	1

品质检查



自检:

1. 确认 PA2948 组件的孔对准主板上的针。
2. 确认两根 MR2003 的线短线在内, 长线在外。

3. 注意 PA2448 的 PCB 板针脚不要插错位。

互检:

- 1, 检查 PM2614 装配到位。

使用工具



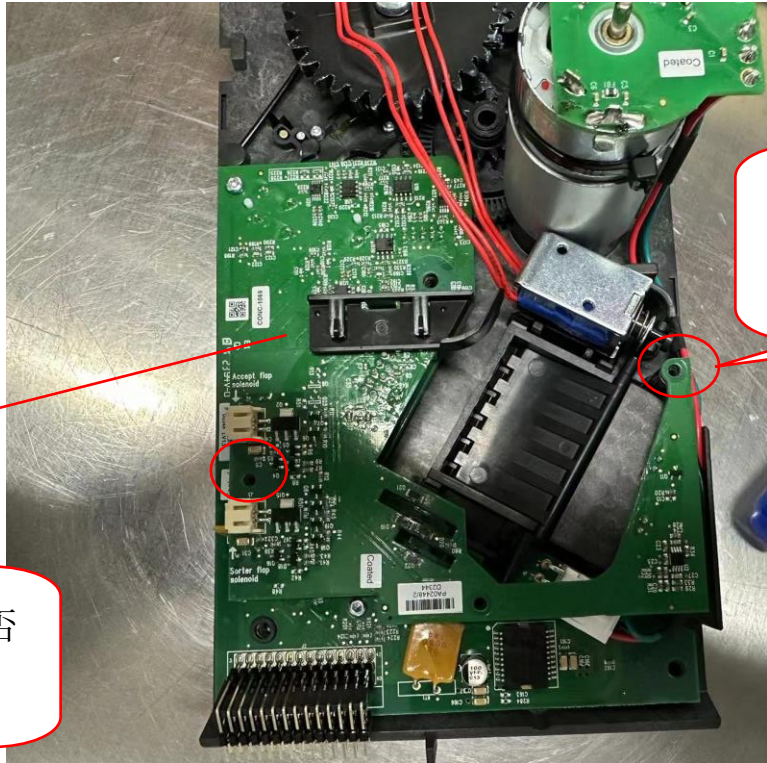
备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 24.54s/pcs 产量要求: 168pcs/H



确认针脚孔对孔是否
对准



PA3163-10 装配到
位, 对准孔位

图二, 将 PA2948 组件装到如图所示位置, 确认孔对准



短线在内 (靠左)
长线在外

图二, 将两根 MR2003 线排到 PM2617 上卡到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/C/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-11	组装前置	页码	40/65	版本	3.6	40(3/3)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 将长线在短线上绕 3-5 圈，并将短线端子插在左侧的连接器的上，长线插在右侧的连接器的上。（如图一所示）
- 将长线绕过柱子，并确保已经插到右侧连接器上。（如图二所示）

品质检查



自检:

- 确认 MR2003 线正确排到 PM2617 卡扣内。
- 确认对应 MR2003 插到正确的连接器内。
- 确认 MR2003 长线排到塑胶件柱子内测。

互检:

- 检查 PM2614 装配到位，MR2003 装配到位。
- 检查 WR2003 排到位。

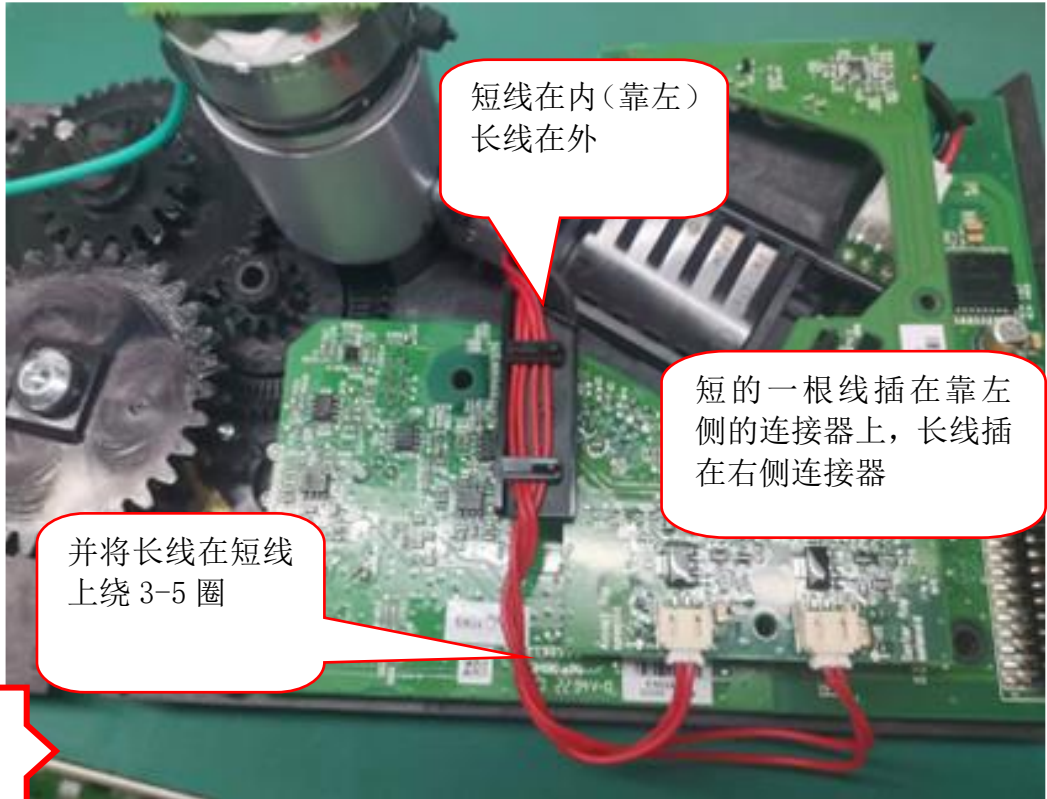
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：24.54s/pcs 产量要求：168pcs/H



图一，将长的 MR2003 线绕 3-5 圈在短的线上，然后短的线插左侧连接器，长的线插右侧连接器



图二，注意长的一端线要绕过柱子插在连接器上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/G/H		
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3163-12	组装前置	页码	41/65	版本	3.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

41

作业内容

1. 打三颗 SC119 螺丝固定 PCB 板。(如图一所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q' ty
PA3163-10	PA part	1
SC119	screws	3

品质检查



自检:
1, 确认 SC119 打到位, 无滑牙、柱子无断裂。

互检:
1, 检查 MR2003 线排到位, 卡扣无松脱。
2, 检查 PM2613/PM2614 弹动顺畅。

使用工具



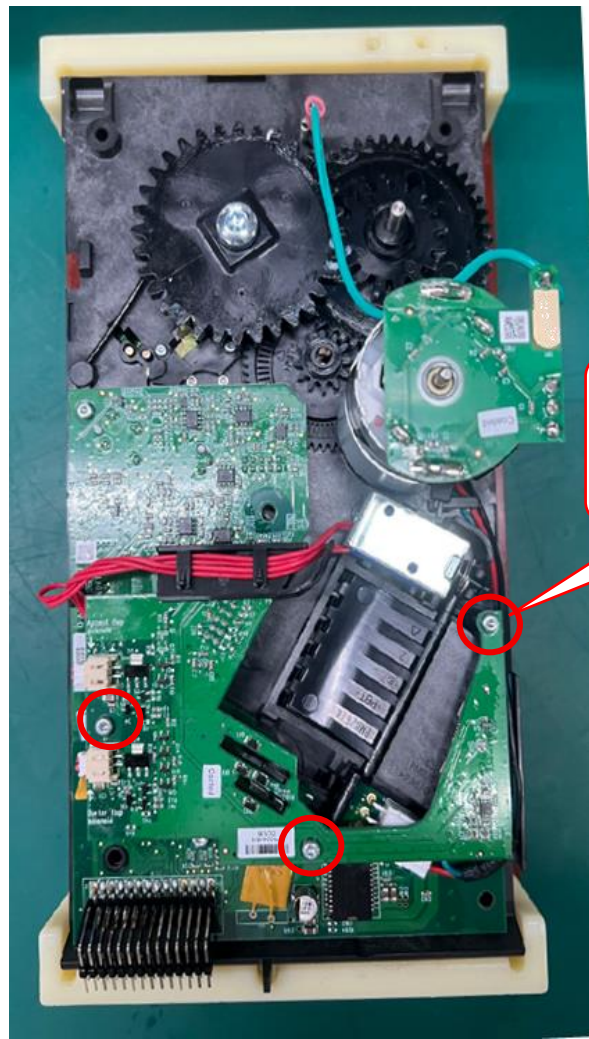
电批 T6 (电批扭力 4.5±0.2kgf.cm)

备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 37.54s/pcs 产量要求: 94pcs/H

1



图一, 打三颗 SC119 的螺丝锁紧 PCB 板

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type F/C/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	目检	组装前置	页码	(41-1) /65	版本	2.4	41-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 检查铁氧体焊锡无漏焊，且焊锡符合标准要求。(如图一所示)
 - 检查 WR2000 排到对应位置，不与螺旋管和导光柱干涉。(如图二所示)
 - 检查扎带已扎紧 WR2000 的线，且无干涉。(如图三所示)
 - 检查 PM2612 上螺丝打到位，MR2003 方向正确。(如图四所示)
 - 检查 PM2614 弹动顺畅，MR2003 装到位，线排到位。(如图五所示)
- 物料号与描述如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3163-11	PA part	1

品质检查



- 自检：
- 确认按照作业内容进行检查，且每一项都符合要求。
 - 确认 SC119 螺丝 5 颗有无漏打，或没打到位。
- 互检：
- 检查按照作业内容进行检查，且每一项都符合要求。
 - 检查 PM3008 垫片有无漏装。

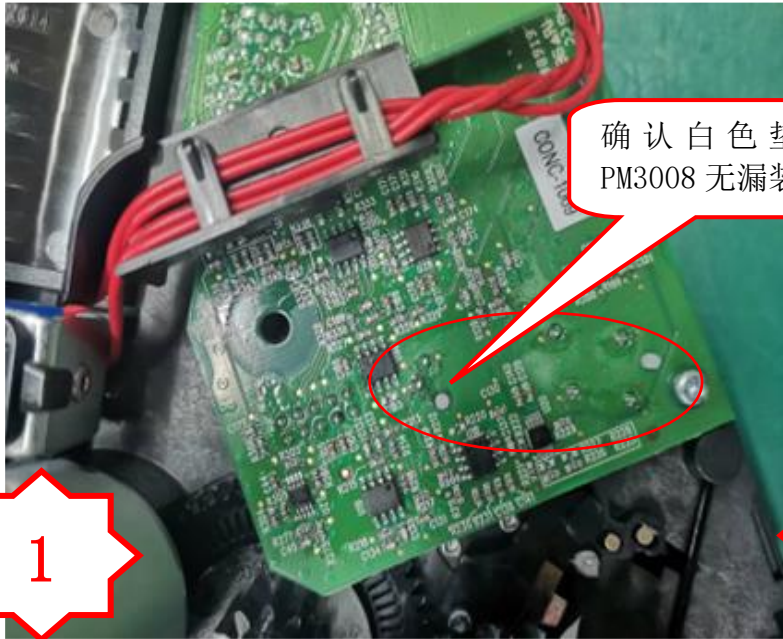
使用工具



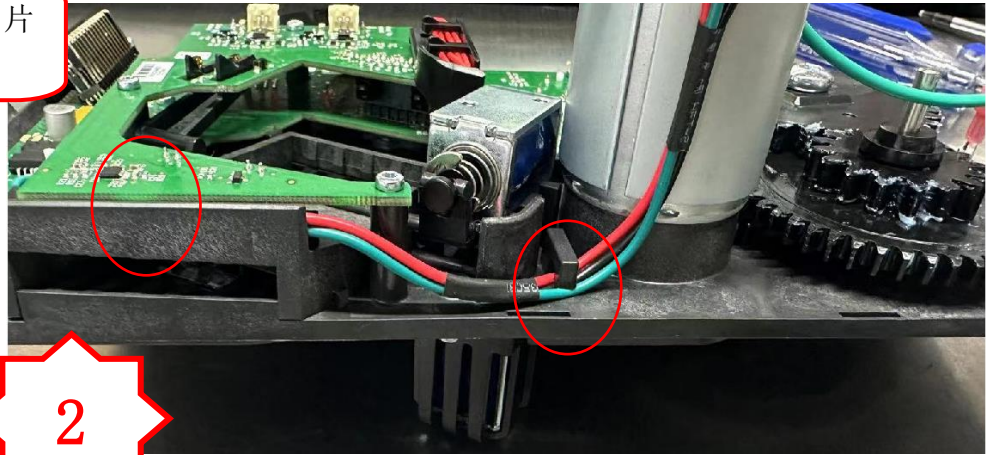
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

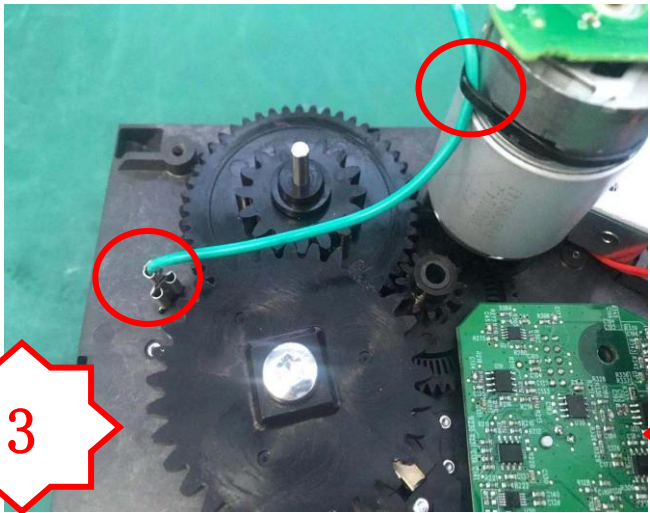
产量工时：11.30s/pcs 产量要求：340pcs/H



图一，确认主板上六个焊锡点无漏焊



图二，确认 WR2000 线完全排到位，无干涉



图三，确认扎带扎到位，线与齿轮无干涉



图四，确认 PM2612 上两颗螺丝打到位，MR2003 装配位置正确



图五，确认两个 MR2003 线排到位，PM2614 弹动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3164-1	组装前置	页码	42/65	版本	2.2	42
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 把 PA2697 装到 PA3163 上，确认装平无干涉。(如图一，二所示)
2. 将 4 颗 SC124 放到 4 个孔内。(如图三所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q' ty
PA2697	PA part	1
PA3163-11	PA part	1
SC124	Screw	4

品质检查



- 自检:
- 1, 确认 PA2697 组件装到位，且与 SP129/WR2000 无干涉。
- 2, 确认 5 颗 SC124 无漏装、错装。

- 互检:
- 1, 检查外观面是否有刮花划伤。
- 2, 检查外观面是否刮伤，杂色等。
- 3, 检查 PM2610 上 MC359 无漏装、松脱。

使用工具

产量信息

产量工时: 12.52s/pcs 产量要求 280pcs/H



图一，把 PA2697 盖在 PA3163 上，注意不能压到 WR2000 的线



图二，装配完整之后平整无线材、弹簧露出



图三，将 4 颗 SC124 放入到 4 个孔内

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

图四，打两颗 SC119 的螺丝锁紧 PA1156 组件

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3165-2	组装前置	页码	46/65	版本	2.2	46
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1，将产品的条码标签和型号标签贴在如图一所示的位置。

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3165-1	ASSY	1
LB169	Label	2

品质检查

自检：
1. 确认标签的内容正确。

互检：
1. 确认 PM1106 无漏装。

使用工具

产量信息

产量工时：10.58s/pcs 产量要求：340pcs/H



图一，将条码标签和型号标签贴在 PA3165-1 中

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3165-3	组装前置	页码	46-1/65	版本	2.3	46-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1，在 PM1137 上贴一个 LB2179 的标签，在 PM1103 上贴一个 LB2173 的标签。（如图一二所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3165-2	ASSY	1
LB2179	Label	1
LB2173	Label	1

品质检查

自检：

1. 确认标签使用正确且贴在正确的位置上。

互检：

1. 确认产品的条码标签和机型编码标签无漏贴。

使用工具

产量信息

产量工时：10.58s/pcs 产量要求：340pcs/H



图一，在 PM1137 塑胶件上贴一个 LB2179 的标签



图二，在 PM1103 上贴一个 LB2173 的标签

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3165-4	成品目检	页码	47/65	版本	3.6	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 确认 PM1111 弹动顺畅, 条码和机型标签无漏贴。(如图一所示)
- 2, 确认 PM1112/PM2613/PM2614 弹动顺畅。(如图二所示)
- 3, 确认 PM1132 装配到位, PM1109 弹动顺畅。(如图三所示)
- 4, 确认 PM1133 无漏装和确认八卦轮转动顺畅。(如图四所示)
- 5, 确认塑胶件表面无刮花。(如图五所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q' ty
PA3165-3	ASSY	1

品质检查

自检:

1. 确认按照作业内容进行检查且都符合要求。

互检:

1. 按照作业内容检查。

使用工具

产量信息



图一, 确认 PM1111 弹动顺畅, 标签无漏贴



图二, 按压 PM1112/PM2613/PM2614 弹动顺畅



图三, 确认上图 PM1132 导光柱无漏装



图四, 确认 PM1133 导光柱无漏装和八卦轮转动顺畅



图五, 确认成品机外表面塑胶件无刮花

产量工时: 10.82s/pcs 产量要求: 333pcs/H

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2697-1	组装前置	页码	48/65	版本	2.2	48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 把 PM655 装到 PM1112 对应槽内。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PM655	Lock Blank	1
PM1112	Latch	1

品质检查



自检:

- 1, 确认 PM655 装到位。
- 2, 确认 PM655 和 PM1112 无刮花。

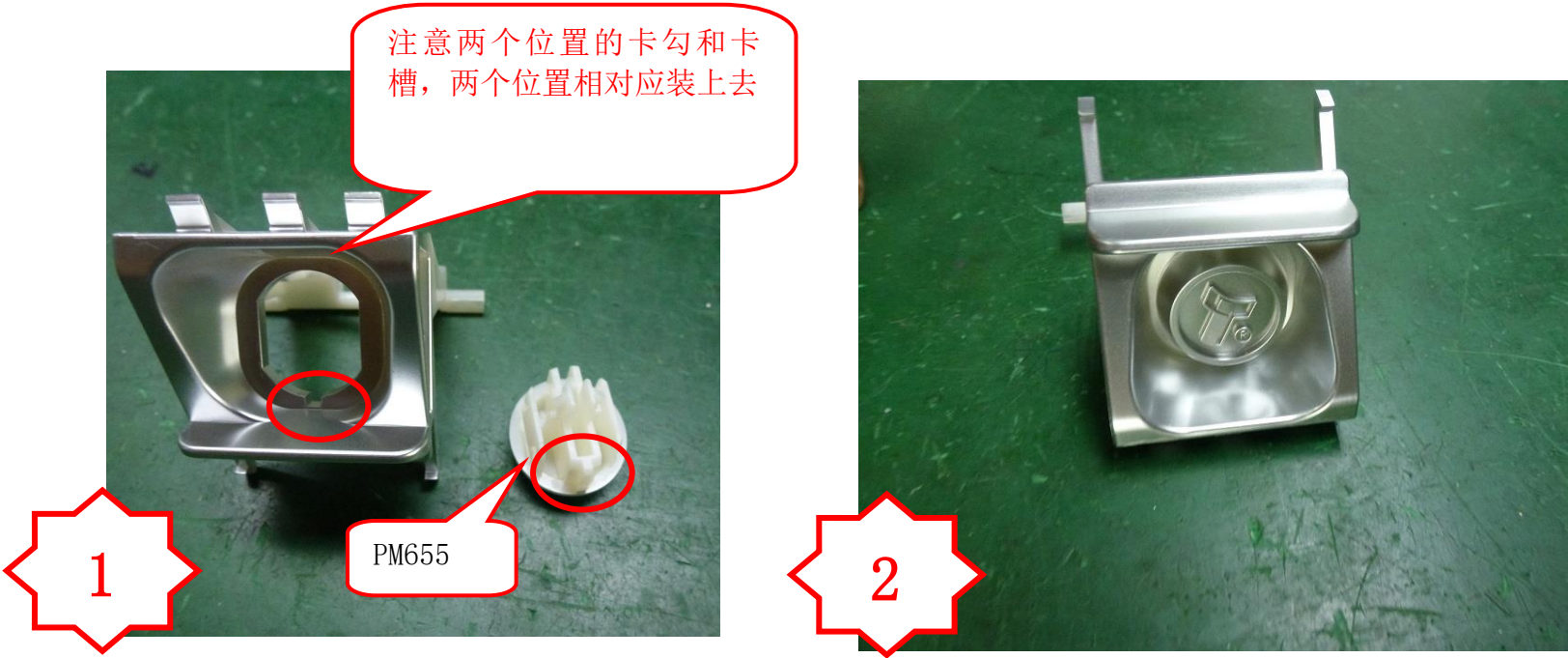
互检:

- 1, 检查 PM655、PM1112 外观是否有刮伤，杂色。
- 2, 检查 PM655、PM1112 是否有断缺，缩水等。

使用工具

产量信息

产量工时: 7.5s/pcs 产量要求: 480pcs/H



图一，将 PM655 装入 PM1112 内

图二，装配好的组件

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

1. 将 MC359 装入 PM2610 上。(如图一所示)

物料号与描述如下:

品质检查



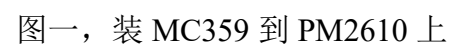
- 1, 确认 MC359 物料无变形。
- 2, 确认 PM2610 左右两侧无刮花, 表面无缩水。

互检：

- 1, 检查弹片 MC359 是否变形。
- 2, 检查 MC359 完全卡到位且无松脱。

产量信息

产量工时: 13.40s/pcs 产量要求: 269pcs/H



 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2697-3	组装前置	页码	50/65	版本	2.2	50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1，将两个 SP108 装入 PM2610 柱子上（如图一所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2697-2	Base	1
SP108		2

品质检查

自检：

1. 确认 SP108 无漏装。

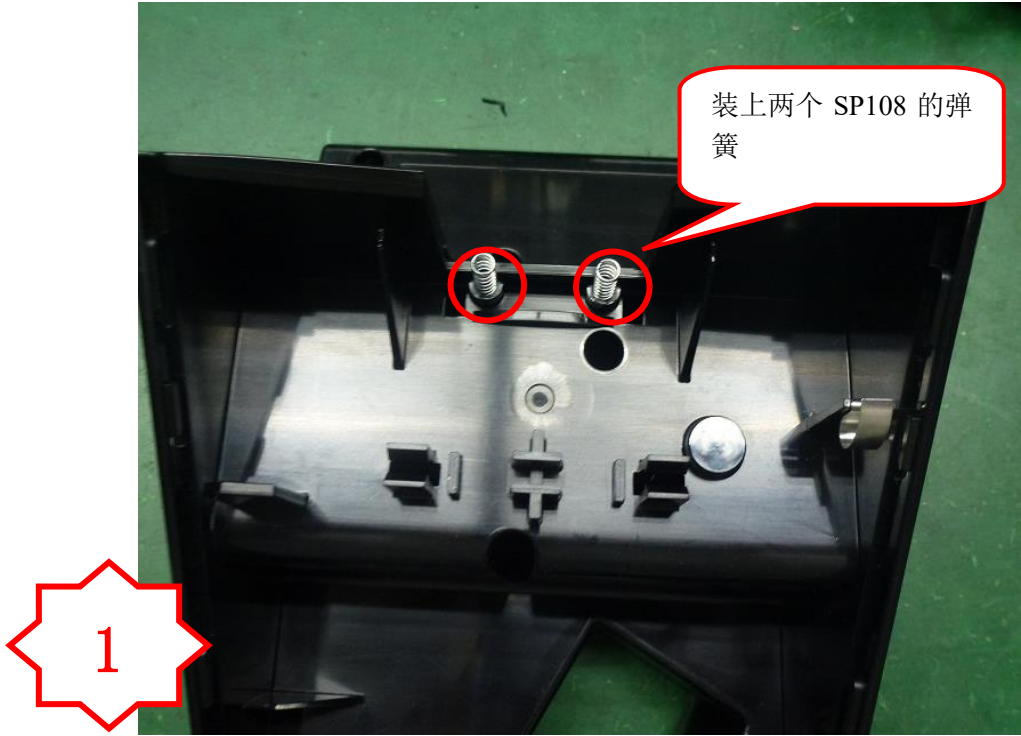
互检：

- 1，检查弹片 MC359 是否变形，有无漏装。
- 2，检查 PM1112，PM655 外观是否有刮伤，杂色。
- 3，检查 PM2610，PM655，PM1112 是否有断缺，缩水等。

使用工具

产量信息

产量工时：21.85s/pcs 产量要求：165pcs/H



图一，装入两个 SP108 到 PM2610 柱子上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2697-3	组装前置	页码	50-1/65	版本	2.2	50-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 PM655、PM1112 加工好的装入 PM2610 和 SP108 对应的位置。(如图一二所示)
- 2, 将 PM1112 组件装入 PM2610 后, 按动 PM1112 后, 检查其是否可以弹回初始位置。(如图三所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2697-2	Base	1
PM655 组件	Lock Blank	1

品质检查

自检:

- 1.确认 PM655 和 PM1112 无漏装。卡勾装到位。
- 2.确认按动 PM1112, 确认其可以弹回初始位置。

互检:

- 1, 检查弹片 MC359 是否变形, 有无漏装。
- 2, 检查 PM1112, PM655 外观是否有刮伤, 杂色。
- 3, 检查 PM2610, PM655, PM1112 是否有断缺, 缩水等。

使用工具

镊子

产量信息

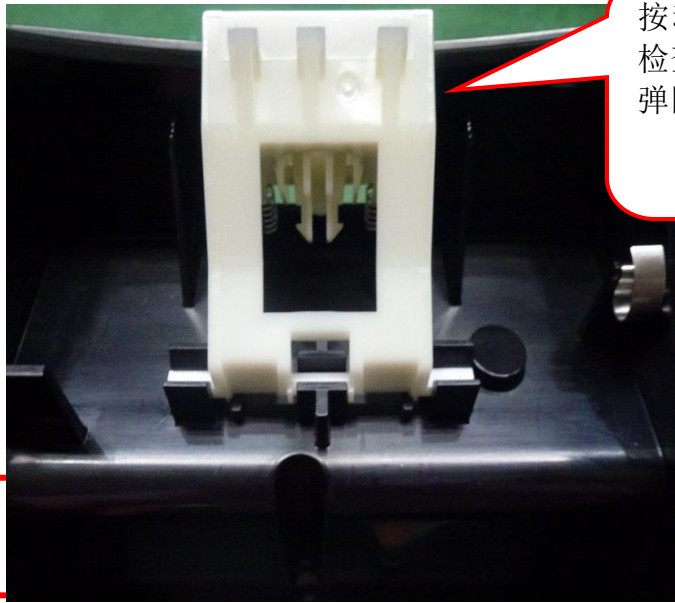
产量工时: 21.85s/pcs 产量要求: 165pcs/H



图一, PM655 和 PM1112 组件



图二, 将加工好的 PM655 组件装入 PM2610 内



图三, 装配好的组件

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-1	组装前置	页码	51/65	版本	2.2	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1、在 PM1103 两侧边和底面擦硅油。（如图一所示）。

P/N	Description	Q'ty
PM1103	Left Chute	1

品质检查



- 自检：
- 1，确认 PM1103 有无错料。
 - 2，确认 PM1103 是否变形，是否刮伤。
 - 3，确认 PM1103 有无擦硅油。

使用工具

产量信息

产量工时：23.50s/pcs 产量要求：153pcs/H



图一，在两侧边和底面擦硅油



图二，使用硅油 CRC03040，如图片

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-2	组装前置	页码	52/65	版本	2.2	52
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号
APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1, 在 PM1102 两侧边和底面擦硅油。(如图一所示)。

P/N	Description	Q'ty
PM1102	Right Chute	1

品质检查



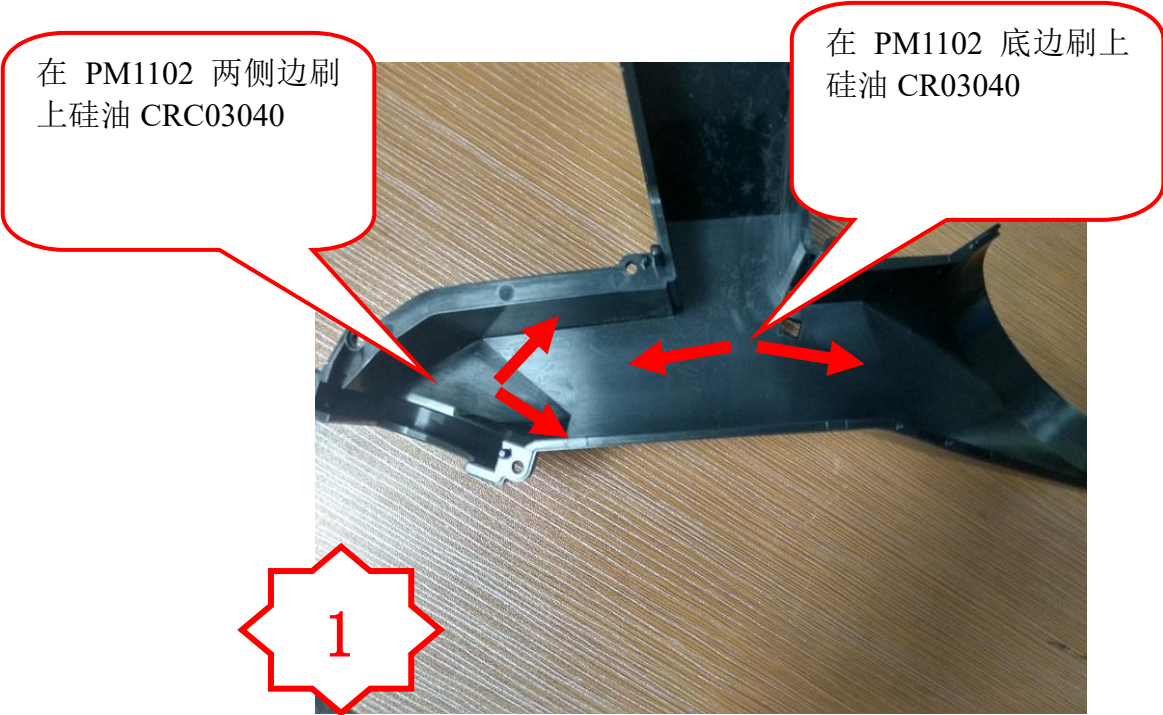
自检:
1, 确认 PM1102 无错料。

互检:
1, 检查 PM1102 是否变形, 是否刮伤。
2, 检查 PM1102 有无擦硅油。

使用工具

产量信息

产量工时: 23.50s/pcs 产量要求: 153pcs/H



图一, 将 PM1102 两侧边和底面擦硅油



图二, 使用硅油 CRC03040, 如图片

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder C/E/F/G/H			
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-3	组装	页码	53/65	版本	3.4	53
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Haven		

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1 参考图 1 所示位置在内壁拐角处就注入适量的胶水，注意不要超出红线所示的面。（如图二所示）。
- 2 将金属感应线圈 PA2010 装入 PM1103 注意：装入后检查 PM1103 的外表面无溢胶。（如图三所示）
- 3 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PM1103	Left Chute	1
PA2010	Metal Detector Coil Assy	1
胶水	Loctite E-00NS 或者 GF08000	0.15ml

品质检查



自检：

- 1.检查胶水位置是否正确。
- 2.没有胶水溢到塑胶件的外表面。
- 3.PM1103 是否变形，是否刮伤。

1



图一，胶枪及乐泰 E-00NS 或者 GF08000 胶水



图二，在 PM1103 槽内点胶

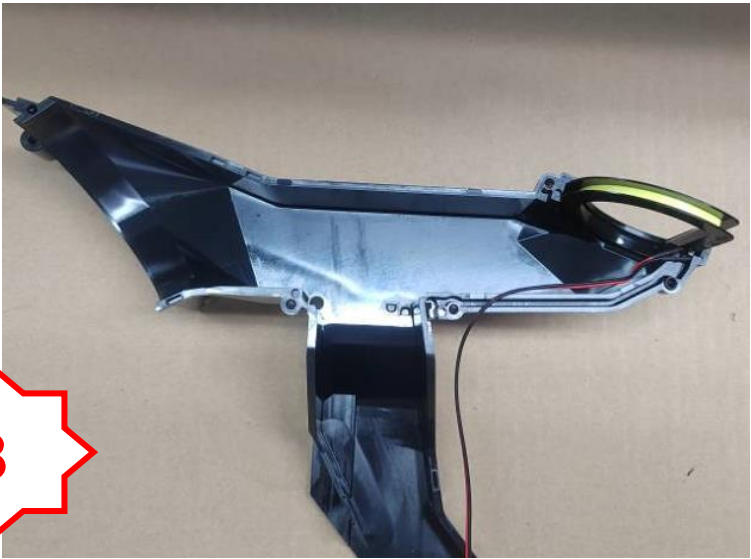
使用工具

胶枪，胶水 LoctiteE-00NS
或者 GF08000

产量信息

产量工时：12s/pcs 产量要求：300pcs/H

3



图三，将 PA2010 放入 PM1103 点胶的位置，放入后，检查附近的塑胶件无溢胶

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			受控文件	
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-4	组装前置	页码	54/65	版本	2.3	作业序号	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	APPROVED 06 FEB 2026	

作业内容

1, 将 PA2010 排进 PM1103 的槽内。(如图一, 二所示)
注意: 将 PA2010 的线整理好使铜线有一定的活动余量, 没有完全绷紧。

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1153-3	ASSY	1

品质检查



- 自检:
- 1, 确认胶水位置是否正确。
 - 2, 确认没有胶水溢到塑胶件的外表面。
 - 3, 确认铜线不要绷紧, 且线被固定在 PM1103 线槽里。

- 互检:
1. 将 PA2010 放入 PM1103 点胶的位置, 放入后, 检查附近的塑胶件无溢胶。

使用工具

镊子

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图一, 将 PA2010 排进 PM1103 的槽内, 确认按要求排到位



图二, 将 PA2010 排进 PM1103 的槽内, 确认按要求排到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-7	组装前置	页码	57/65	版本	2.2	57
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1，在 PA1153-6 的红圈处分别打 5 颗 SC119。（如图一所示）
- 2，检查螺丝孔是否有打裂或者未打到位情况。

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1153-6	ASSY	1
SC119	Screw	5

品质检查



- 自检：
- 1，确认 SC119 螺丝锁到位，无漏打
- 2，确认 PA2010 处压到位，无间隙大
- 3，确认 PA2010 的线无挤露挤断
- 互检：
- 1，检查外观是否刮花划伤。
- 2，检查螺丝孔是否有打裂或者未打到位情况。

使用工具

电批 T8，CL6000, 扭力:**5.5±0.2kgf.cm**

产量信息

产量工时：**26.56s/pcs** 产量要求：**136pcs/H**



图一，在 5 处标记的红色圈内打五颗 SC119 螺丝

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

1. 把 SP166 装入 PM1111。(如图二所示)
2. 把上述组件装入 PM1102 上。(如图三所示)

注意：组件完成后，按压 PM1111 确认其回弹到初始位置。

物料号与描述如下：

物料号与描述如下:



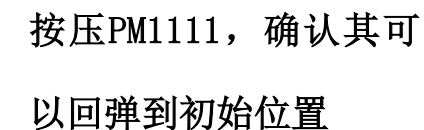
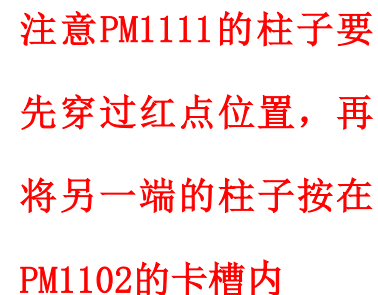
图二，将 SP166 装入 PM1111 的孔上

- 1, 确认 SP166 是否容易掉下, 有没有漏装。
- 2, 确认 PM1111 两脚是否已卡到槽中。
- 3, 确认来料无刮花、破损等不良。

- 1, 检查PM1111、PM1102 是否刮花划伤, 破损。
- 2, 检查弹簧是否为正确物料。
- 3, 检查塑胶件外观是否有划伤刮花等。

镊子

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图四，装配好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-9	组装前置	页码	59/65	版本	2.2	59
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

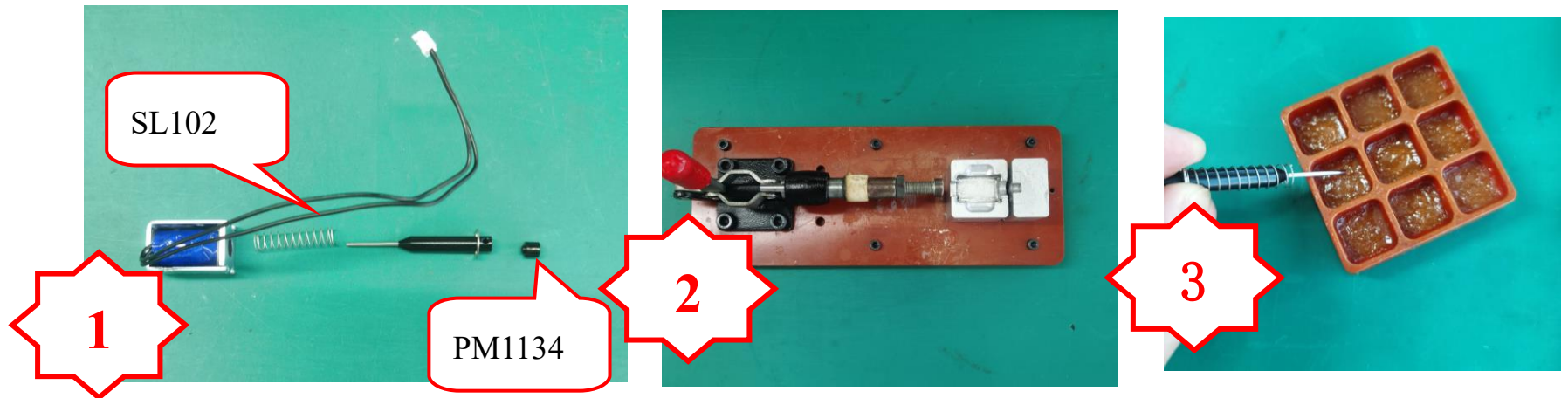
作业序号
APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1.将 SL102 的插销上加 502 胶水。（如图一所示）
- 2.把 PM1134 压入到 SL102 的插销（已加 502 快干胶）并用治具压合。

物料号描述如下:

P/N	Description	Q'ty
SL102	Solenoid	1
PM1134	PIP	1



图一，物料识别 SL102，PM1134

图二，PM1134 压合治具

图二，SL102 的插销上尖端加 502 速干胶

品质检查

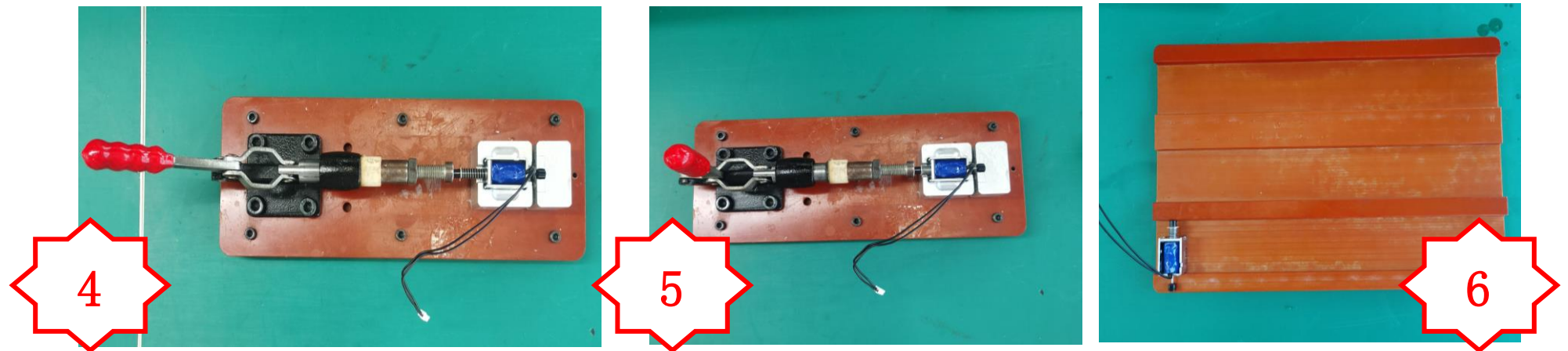


自检:

- 1, 确认 PM1134 装配时是否滴 502 胶水，是否易脱落互检。
- 2, 确认 SL102 的弹簧是否为正确物料。
- 3, 确认 SL102 蓝色本体是否为正确物料，勿与 MR2001 混料。

使用工具

PM1134 压合治具
502 速干胶(0.01ml)



图四，将加了 502 速干胶的 SL102 放进治具中

图五，推动左边的把手进行压合

图六，压合完成之后放在 SL102 定位治具上进行定位，

产量信息

产量工时：33.35s/pcs 产量要求：108pcs/H

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-10	组装前置	页码	60/65	版本	3.6	60
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 MC347 和 PM1110 装配在一起。(如图一所示)
- 2, 把 SL102 装配在 PM1102 和 PM1103 组件上。(如图二所示)
- 3, 把 MC347 和 PM1110 组件一起装配在 PM1103 和 PM1102 组件上。(如图三所示)

物料号描述如下:

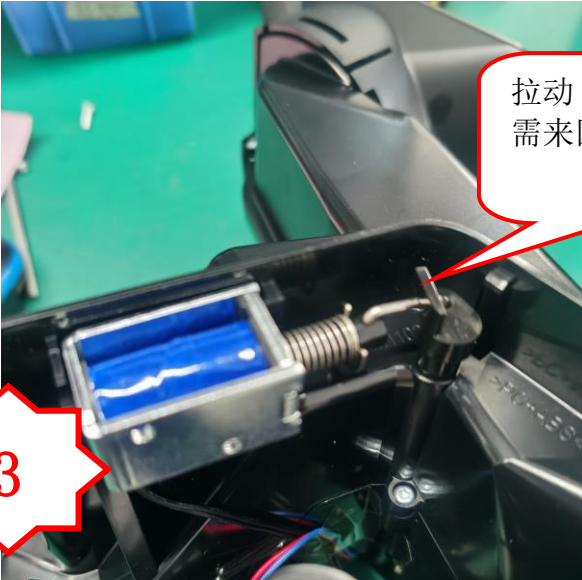
P/N	Description	Q'ty
PA1153-8	ASSY	1
PA1153-10	ASSY	1
MC347	Link Arm	1
PM1110	Arm	1



图一， 先把 MC347 卡到 PM1110 孔内



图二，将 SL102 装配在 PA1153-7 上，并装上 MC347 和 PM1110 组件



图三，拉动 PM1110，SL102 轴芯可以来回运动顺畅

品质检查



- 自检:
- 1, 确认 SL102 是否装到位。
- 2, 确认 PM1110 是否可以转动。
- 3, 确认 Solenoid 线是否摆入在下方。

- 互检:
- 1, 检查塑胶件外观是否刮花划伤。

使用工具

PA1153 装配块

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-11	组装前置	页码	61/65	版本	2.2	61
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1, 整理 SL102 和 PA2010 的线, 并用透明胶粘住。(如图一、二所示)
注意: 确认 PA2010 的线需要放入如图二所示的定位槽的下方。

物料号描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1153-11	ASSY	1

品质检查



- 自检:
- 1, 确认 SL102 是否装到位。
 - 2, 确认 PM1110 是否可以转动。
 - 3, 确认 SL102 线是否在下方。
- 互检:
- 1, 检查塑胶件外观是否刮花划伤。

使用工具

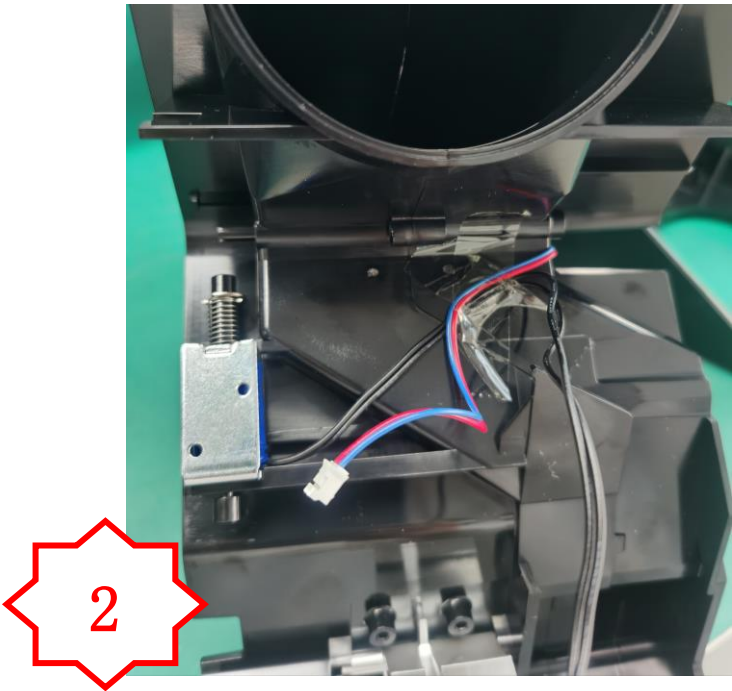
透明胶

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图一, PA2010 排线 OK 的线



图二, 将 SL102 和 PA2010 的线排顺, 用透明胶粘住

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2815-1	组装前置	页码	62/65	版本	2.3	62
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

作业序号

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1, 把 PM1101 装入治具上, 再将 PM1132 放在 PM1101 上面用治具压合。(如图一所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PM1132	Light Pipe	1
PM1101	Base	1

品质检查



自检:

1, 确认 PM01132 是否装到位。

互检:

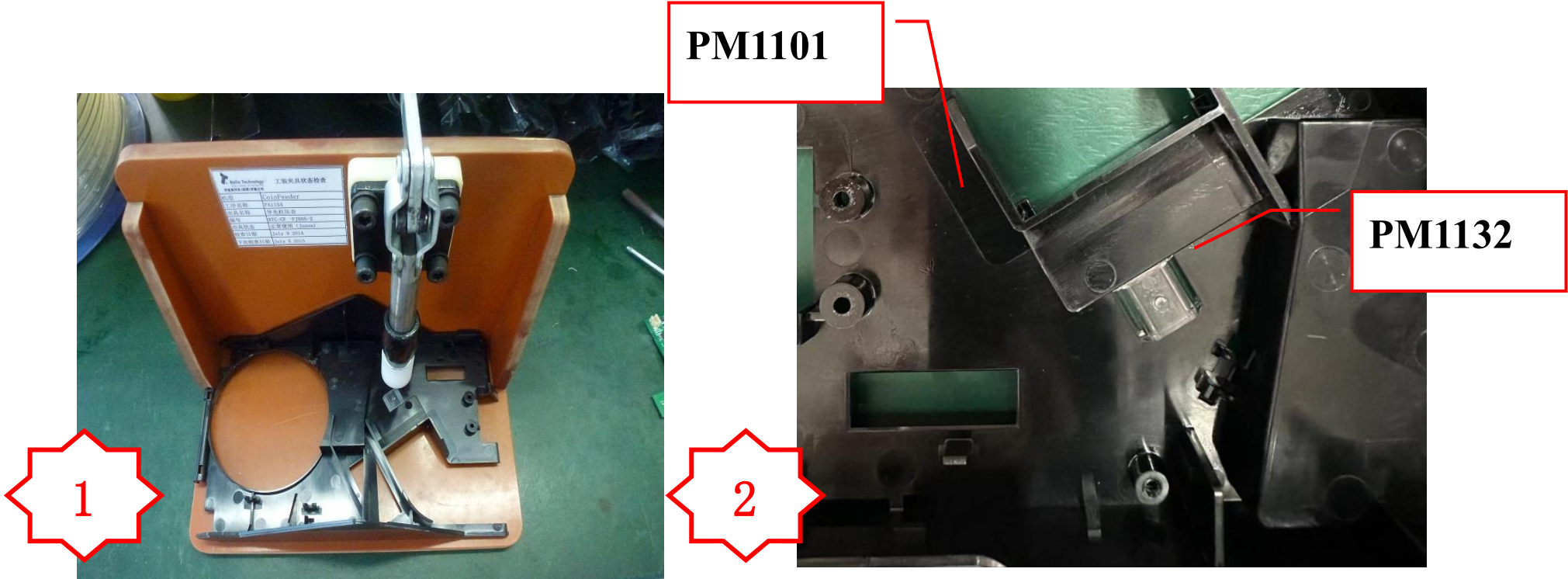
1, 检查 PM01132 是否有脏污, 刮花等不良。

使用工具

PM1132 导光柱压合治具

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图一, 将 PM1132 和 PM1101 放入治具中压合

图二, 检查 1132 装配到位

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2815-2	组装前置	页码	63/65	版本	2.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1, 把 PA2005 放入 PA2815-1 的 PM1101 上, 在打一颗 SC119。(如图一所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2815-1	PA part	1
SC119	Screw	1
PA2005(PB378)	PCBA	1

品质检查



- 自检:
- 1, 确认 SC119 无漏打
 - 2, 确认 PB378 表面有刷防水胶
 - 3, 确认 PB378 装配到正确的位置

- 互检:
- 1, 检查 PM1132 有没有漏装

使用工具

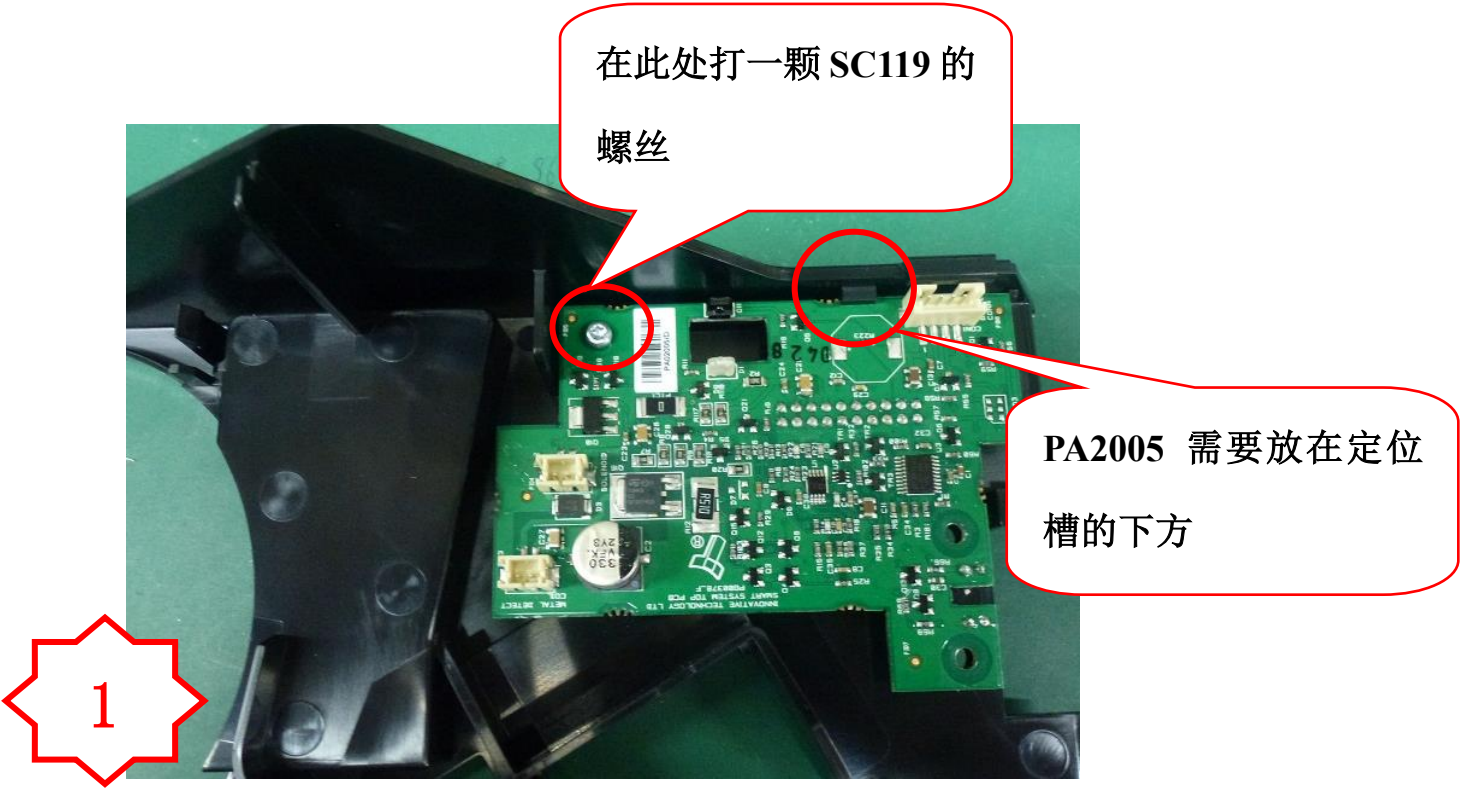


电批 T8, 扭力 $4.6\pm0.2\text{kgf.cm}$

备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图一, 放入 PA2005 并打上一颗 SC119 螺丝, 打完螺丝后晃动一下 PCBA, 确定装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H 受控文件		
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2815-5	组装前置	页码	66/66	版本	3.0 00
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Haven		

作业内容

1, 按右侧步骤检查螺丝无漏打和打到位, 各组件装配到位, 线排好无卡线。(如图一, 二, 三, 四所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2815-4		1

品质检查



- 自检:
- 1, 检查螺丝都打到位, 无漏打。
 - 2, 检查 PM1102 和 PM1103 装配到位。
 - 3, 确认 PM1106 是否装到位。

- 互检:
- 1, 检查塑胶件外观是否刮伤、杂色等。

使用工具

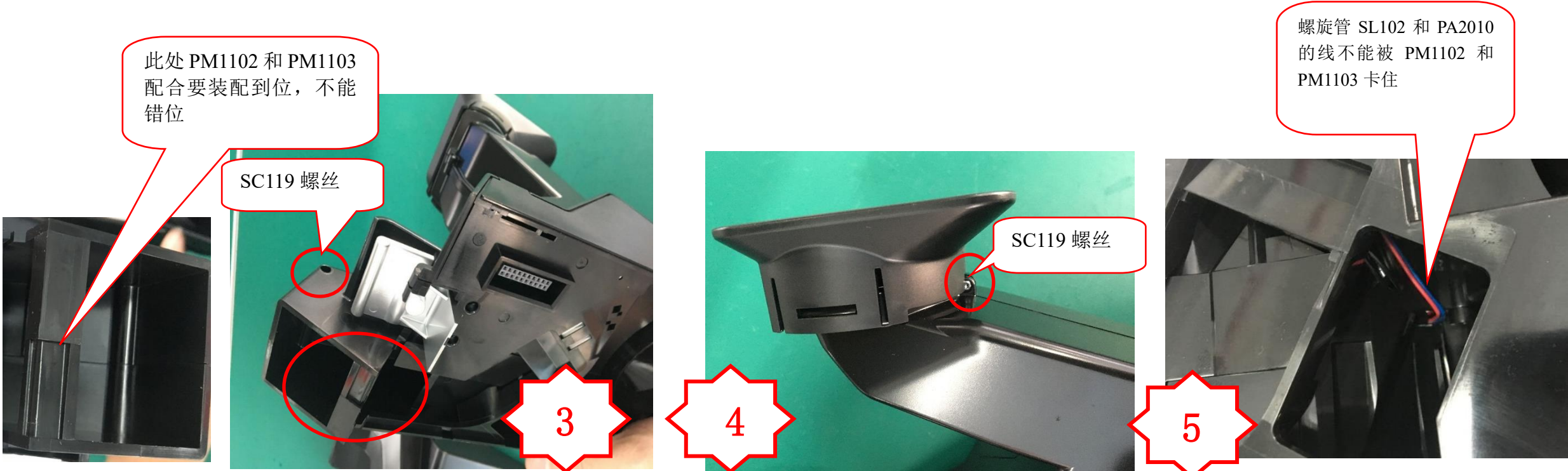
产量信息

产量工时: 14.4s/pcs
产量要求: 250pcs/H



检查一: 检查 PM1111 是否弹的顺畅, 两颗 SC119 的螺丝是否漏打, 导光柱 PM1132 有没有漏装。

检查二: 检查六颗 SC119 的有没有漏打, 盖子 PM1106 是否漏装。



检查三: PM1102 和 PM1103 是否装配到位, 不能有错位的现象。

检查四: SC119 打到位, 无漏打

检查五: 螺旋管 SL102 和 PA2010 的线不能被 PM1102 和 PM1103 卡住